DOKUMEN AKHIR PROYEK REFRESH OIL

Platform Pengelolaan & Daur Ulang Minyak Jelantah Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

RefreshOil adalah platform digital berbasis web yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak jelantah. Sistem ini menjembatani masyarakat (rumah tangga dan pelaku bisnis F&B) dengan pengelola daur ulang minyak jelantah untuk dikonversi menjadi energi terbarukan (seperti biodiesel).

Platform ini menyediakan alur kerja terintegrasi:
- **Pemesanan Penjemputan (*Pick-up Request*)**: Pengguna dapat meminta limbah minyak jelantah dijemput ke lokasi dengan memilih jadwal slot waktu.
- **Sistem Pembayaran & Insentif Digital**: Terintegrasi dengan sistem penagihan/pembayaran dan perolehan poin penghargaan setiap kali melakukan penyetoran minyak.
- **Katalog & Penukaran Reward**: Poin yang terkumpul dapat ditukar dengan sembako (minyak goreng baru, beras, gula, garam) maupun voucher diskon.
- **Pusat Edukasi Lingkungan**: Artikel dan literasi seputar bahaya pembuangan minyak jelantah liar dan manfaat ekonomi sirkular.
- **Panel Kontrol Administrator**: Pengelolaan menyeluruh terhadap antrean penjemputan, verifikasi pembayaran, manajemen stok reward, konten edukasi, dan FAQ.

2. Arsitektur Teknologi (Tech Stack)

Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend Framework	Laravel 12 (PHP 8.4)	MVC Architecture, Eloquent ORM, Authentication Middleware
Frontend Styling	Tailwind CSS v4	Responsive utility-first framework, Modern UI Design
Build Tooling	Vite 6	Asset compilation & Bundling
Database	MariaDB / MySQL 10.4	Relational database (Port `3307`, Database `refresh_oil`)
Icons & Fonts	FontAwesome 6, Google Fonts (Outfit, Poppins)	Typographic consistency & Iconography
Interactive UI	Alpine.js, Chart.js, Tiny-Slider	Client-side reactive components & Data visualization

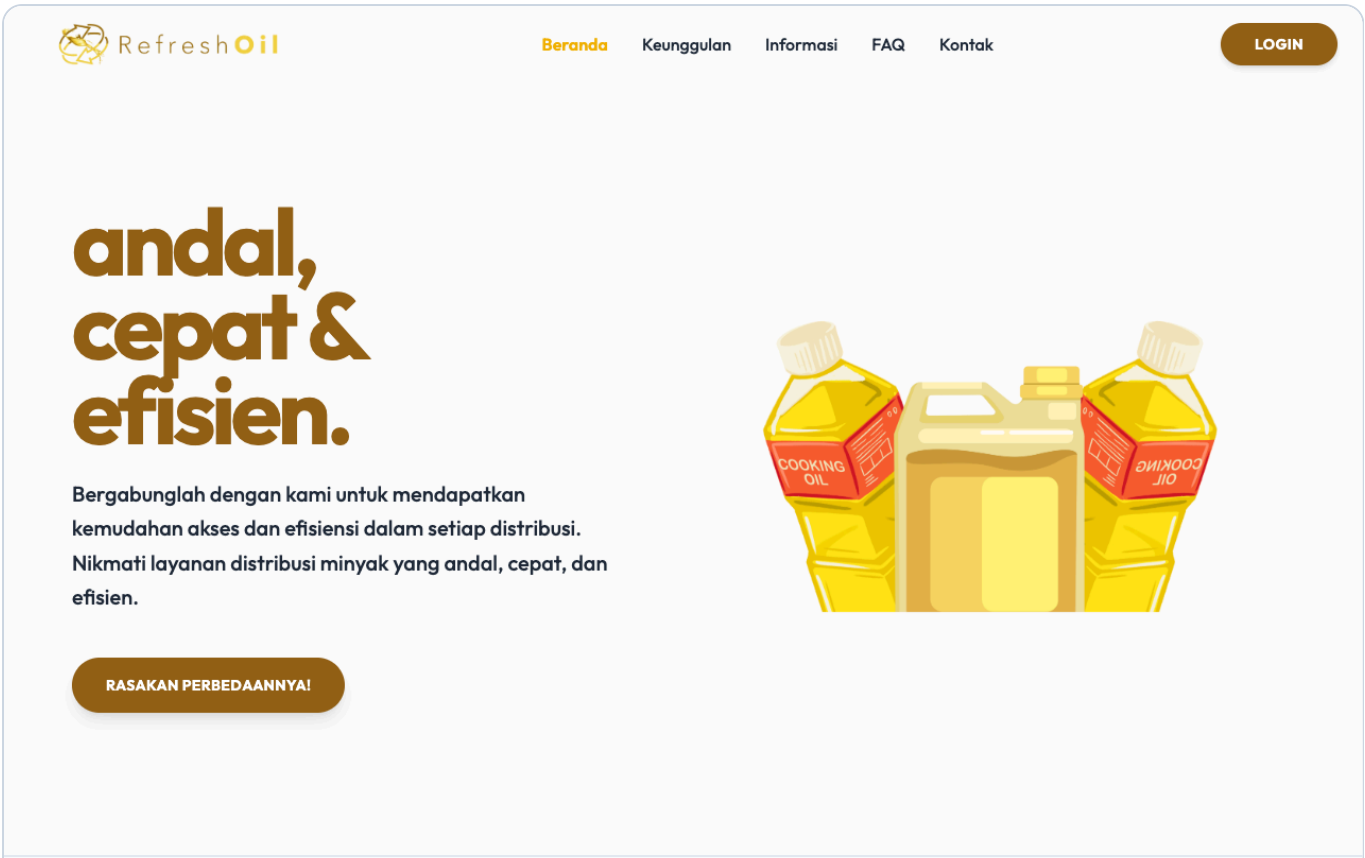
3. Peta Navigasi & Hak Akses (Role-Based Access Control)

Platform RefreshOil membagi hak akses ke dalam 3 level:
1. **Publik / Tamu (*Guest*)**: Akses ke Landing Page profil perusahaan, artikel edukasi terbuka, FAQ interaktif, serta form registrasi/login.
2. **Pengguna (*Authenticated User*)**: Akses ke Dashboard operasional user, request penjemputan, katalog & riwayat reward, riwayat transaksi penjemputan, serta manajemen profil.
3. **Administrator (*IsAdmin Middleware*)**: Kontrol penuh atas transaksi limbah, verifikasi klaim reward, master tipe reward, CRUD artikel edukasi, dan kelola FAQ.

4. Dokumentasi Halaman Publik (Guest)

4.1. Landing Page

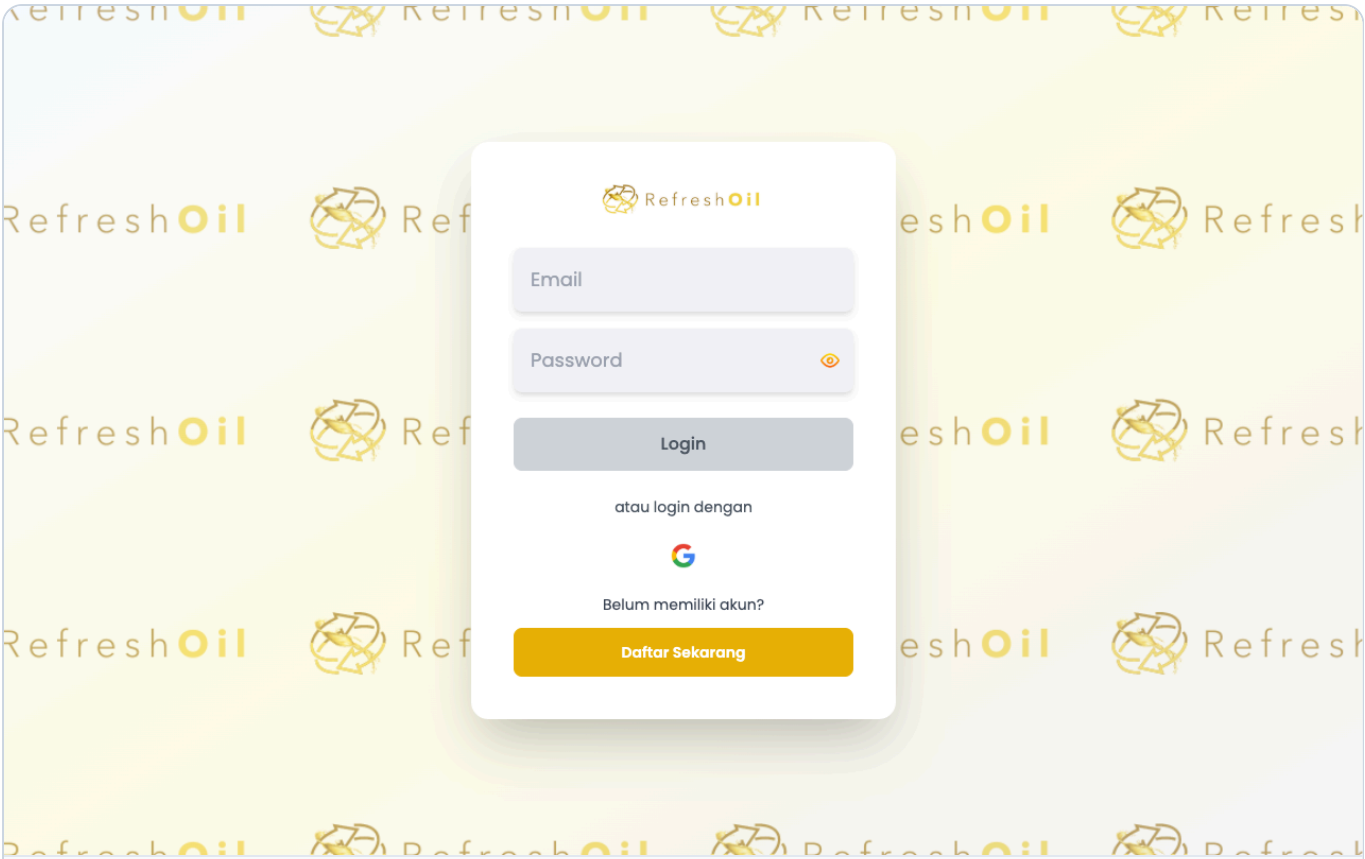
- **URL**: `/`
- **Tujuan**: Memperkenalkan nilai utama (*value proposition*) RefreshOil kepada masyarakat umum, menampilkan alur pemesanan, data statistik limbah, artikel edukasi terpopuler, mitra daur ulang, dan FAQ.
- **Screenshot**:



Landing Page

4.2. Halaman Login

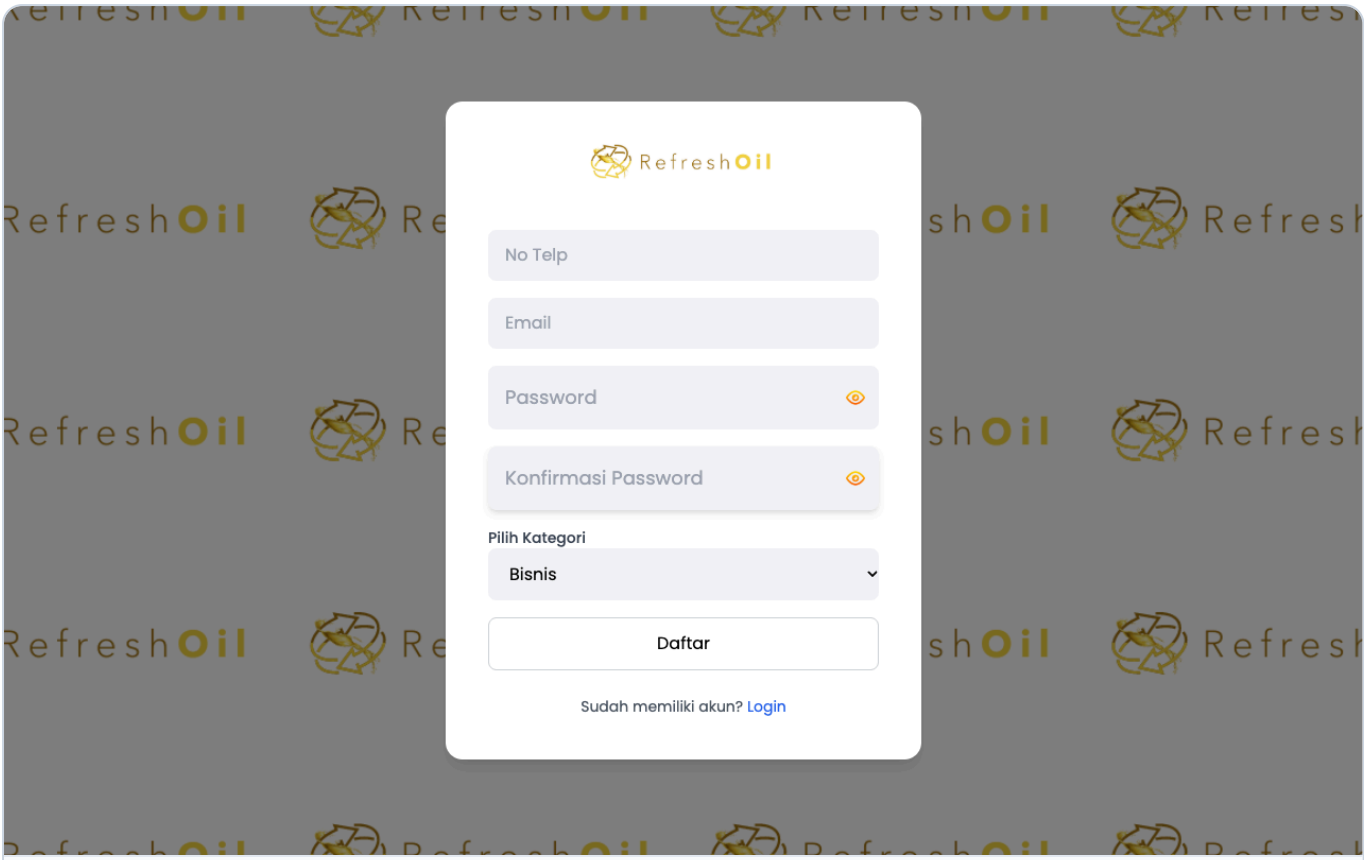
- **URL**: `/login`
- **Tujuan**: Autentikasi akun pengguna dan administrator. Sistem secara otomatis mendeteksi role pengguna; jika administrator akan diarahkan ke `/admin/dashboard`, sedangkan pengguna biasa diarahkan ke `/dashboard`.
- **Screenshot**:



Halaman Login

4.3. Halaman Registrasi

- **URL**: `/register`
- **Tujuan**: Mendaftarkan pengguna baru dengan identifikasi kategori akun (Bisnis / Rumah Tangga), alamat email, nomor telepon WhatsApp, dan proteksi kata sandi.
- **Screenshot**:



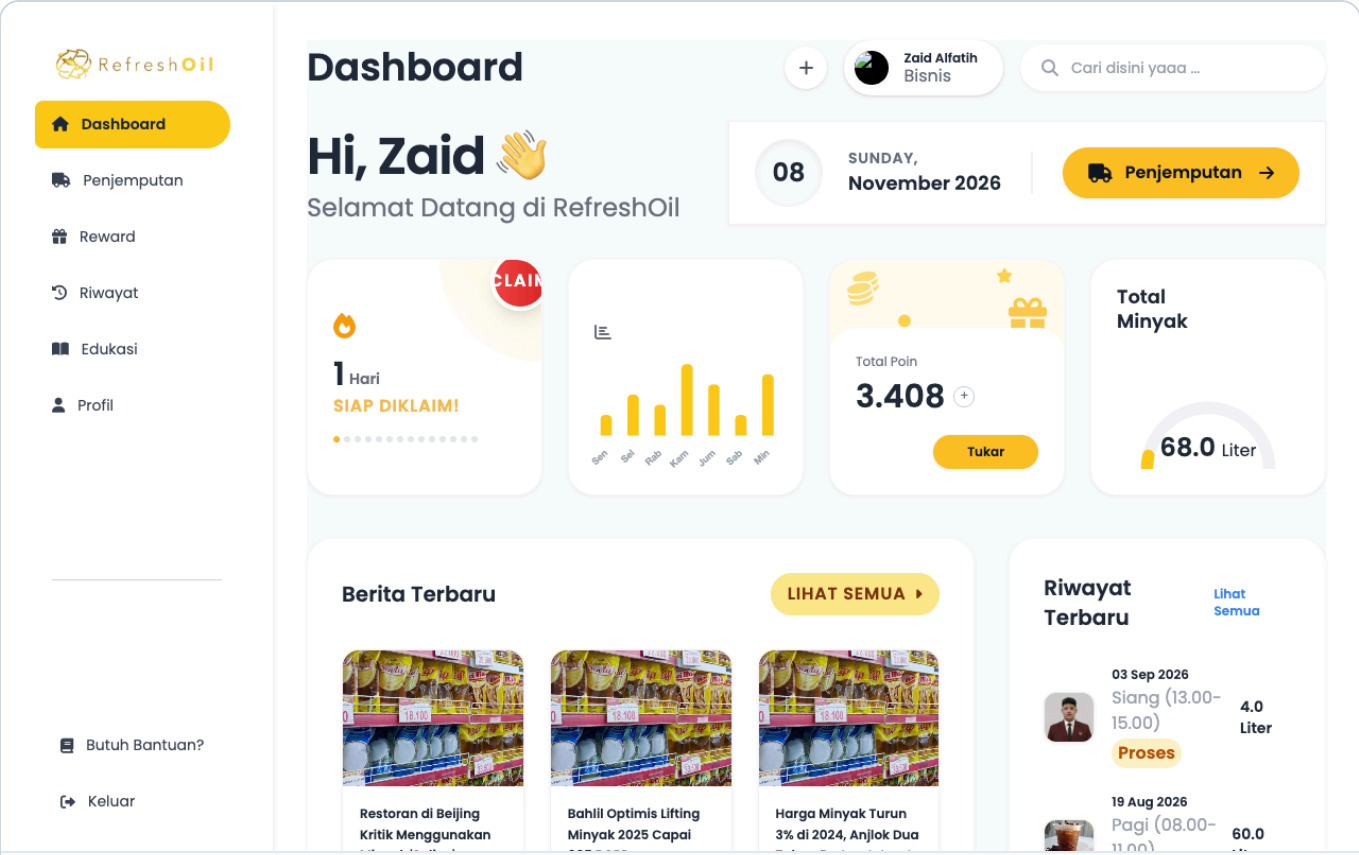
Halaman Registrasi

---

5. Dokumentasi Halaman Pengguna (User)

5.1. Dashboard Pengguna

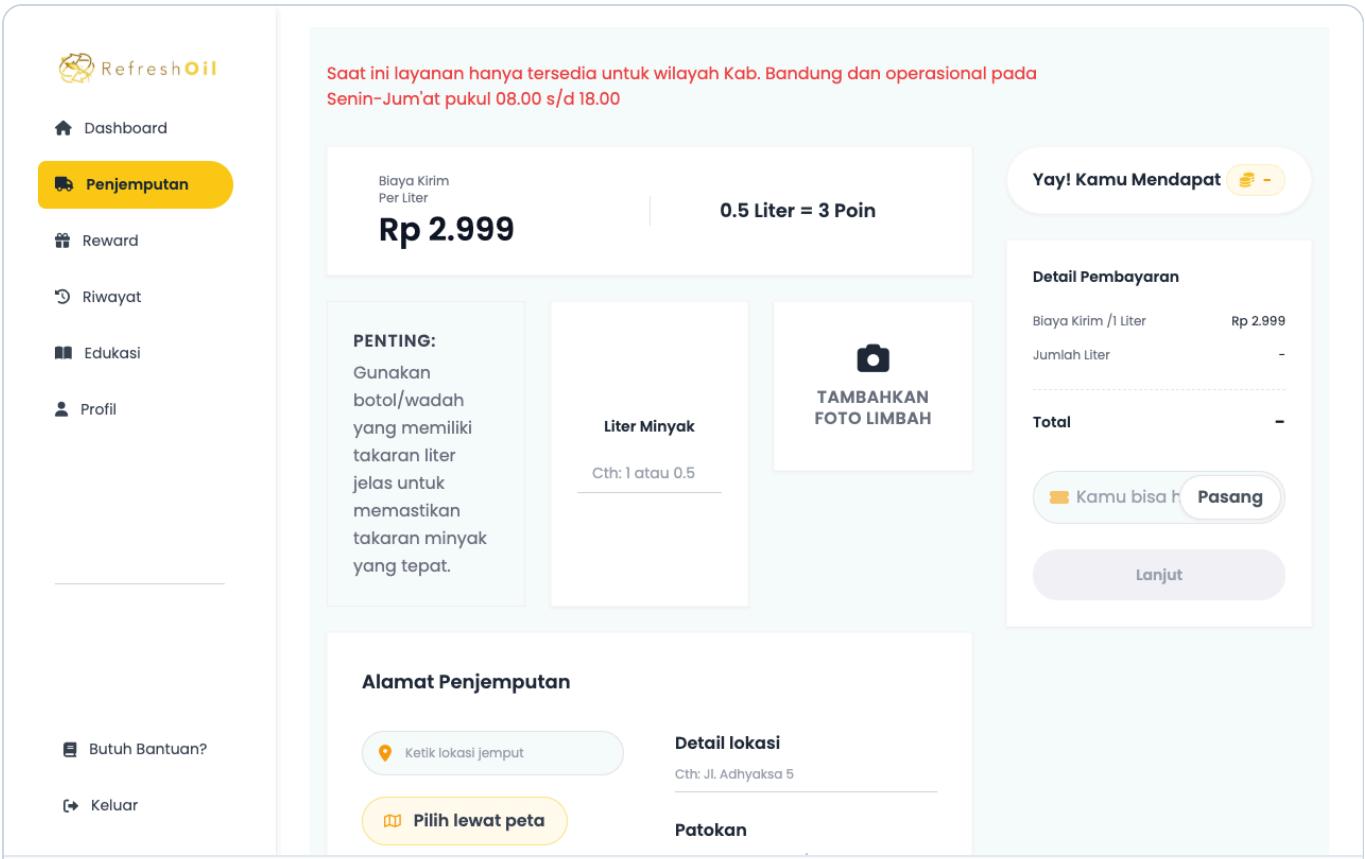
- **URL**: `/dashboard`
- **Tujuan**: Pusat aktivitas pengguna yang menyajikan sambutan personal, kalender penjemputan, shortcut pemesanan cepat, kartu statistik (Total Liter, Total Poin, Riwayat), dan fitur gamifikasi *claim daily streak*.
- **Screenshot**:



Dashboard Pengguna

5.2. Form Pemesanan Penjemputan

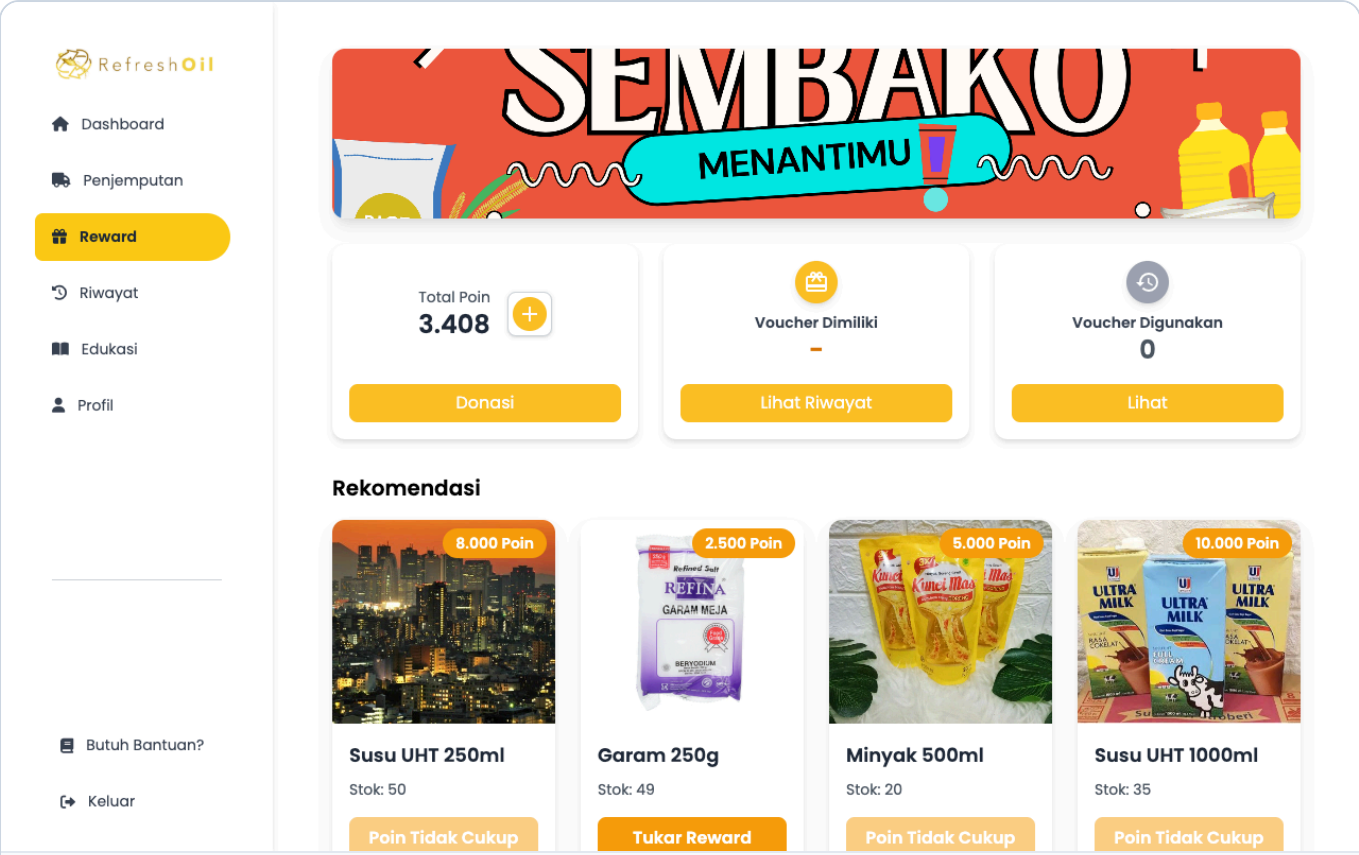
- **URL**: `/penjemputan`
- **Tujuan**: Formulir permintaan pengambilan minyak jelantah. Pengguna mengunggah foto limbah, menginput taksiran liter, menentukan titik alamat penjemputan, patokan lokasi, serta memilih slot waktu penjemputan (Pagi/Siang/Sore).
- **Screenshot**:



Pemesanan Penjemputan

5.3. Katalog Penukaran Reward

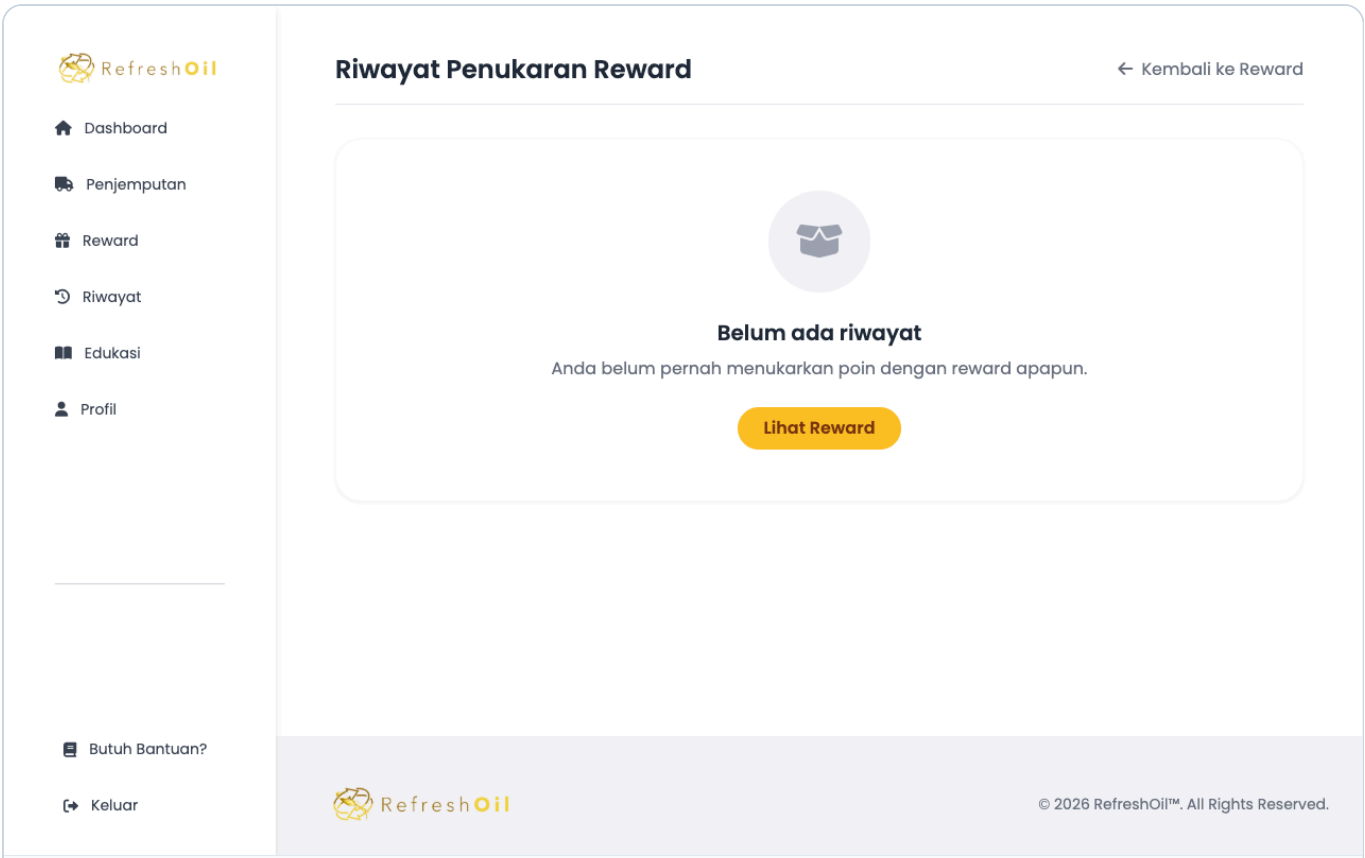
- **URL**: `/reward`
- **Tujuan**: Menampilkan seluruh katalog insentif yang dapat ditukarkan menggunakan poin perolehan, meliputi sembako (minyak goreng kemasan, gula pasir, garam beryodium, susu) dan voucher belanja.
- **Screenshot**:



Katalog Reward

5.4. Riwayat Klaim Reward

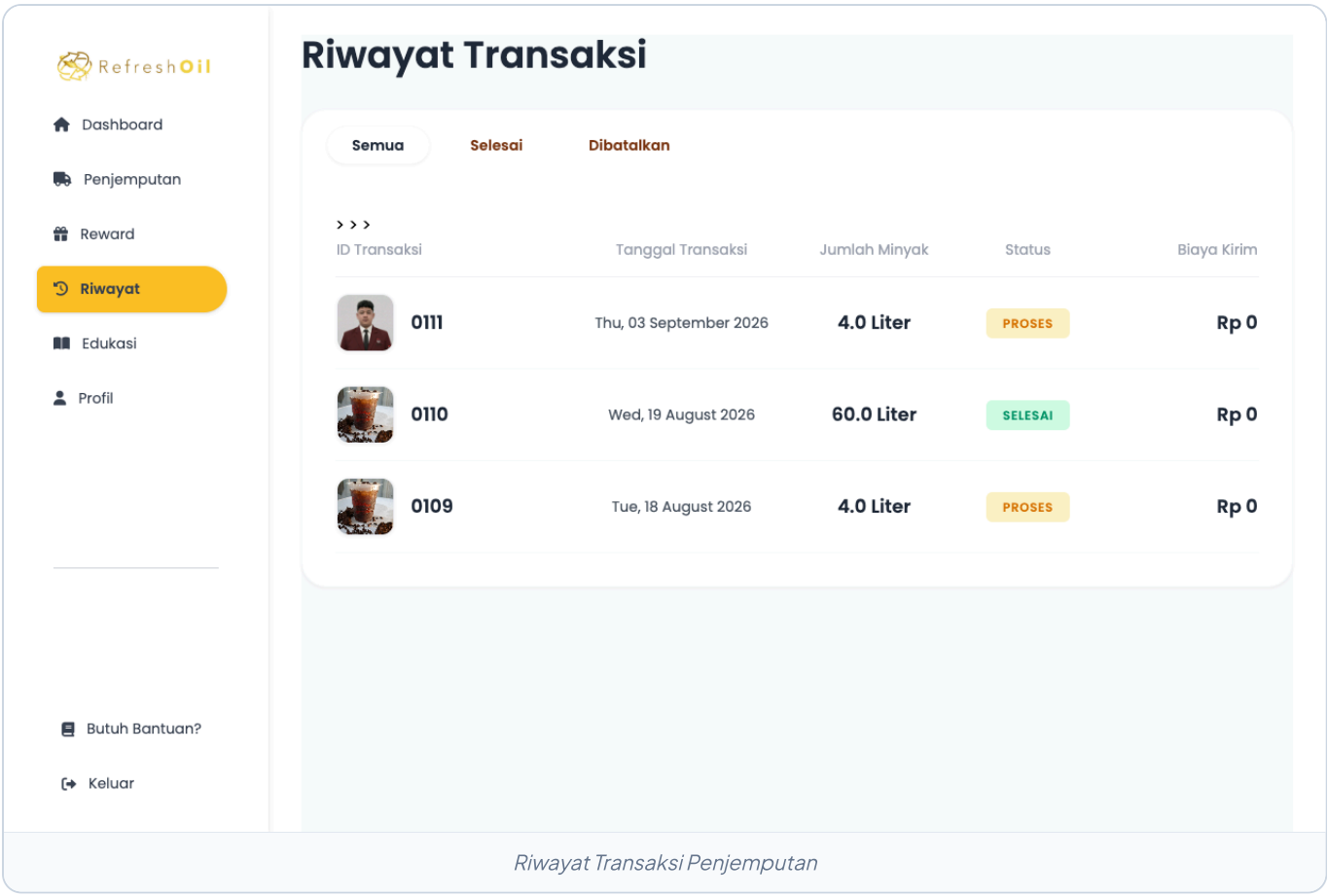
- **URL**: `/reward/riwayat`
- **Tujuan**: Melacak status penukaran reward yang pernah dilakukan pengguna (Pending, Dikirim, atau Selesai) beserta kode voucher diskon yang siap digunakan.
- **Screenshot**:



Riwayat Klaim Reward

5.5. Riwayat Transaksi Penjemputan

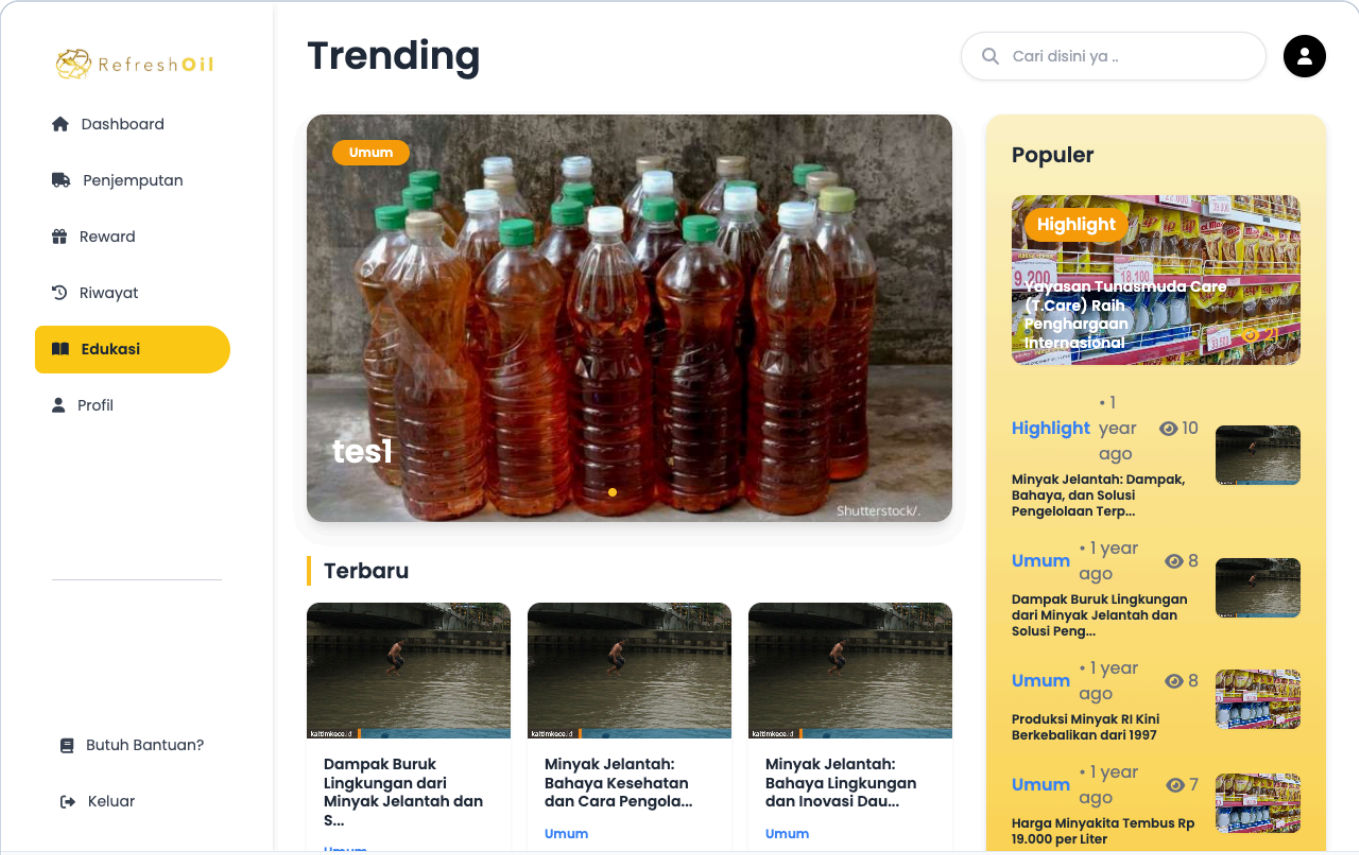
- **URL**: `/riwayat`
- **Tujuan**: Rekapitulasi seluruh riwayat transaksi penjemputan limbah minyak pengguna, menyajikan tanggal jemput, volume liter, biaya/pendapatan, dan status verifikasi kurir.
- **Screenshot**:



Riwayat Transaksi Penjemputan

5.6. Katalog Artikel Edukasi

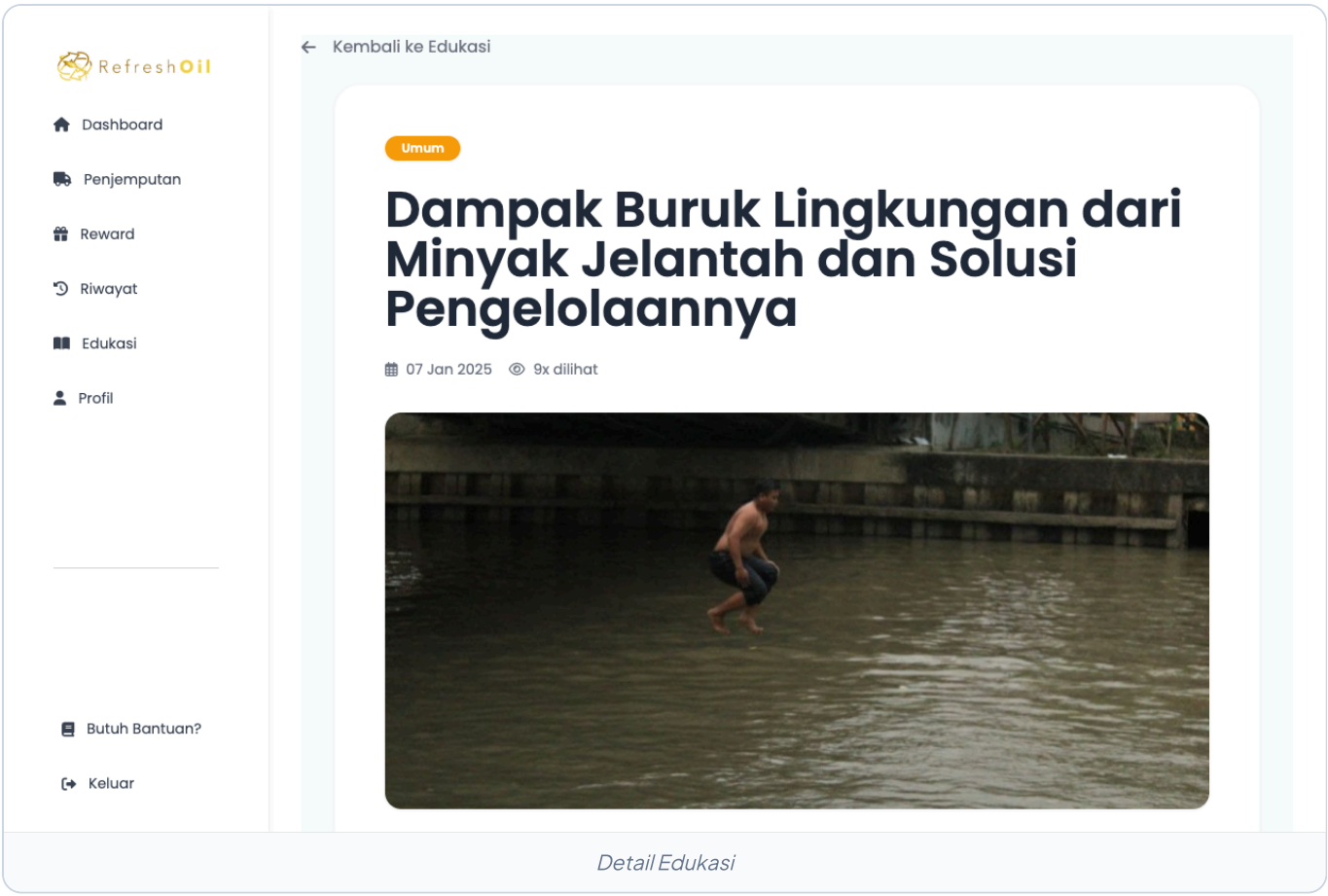
- **URL**: `/edukasi`
- **Tujuan**: Daftar artikel dan wawasan lingkungan yang dirancang agar pengguna semakin termotivasi menjaga kelestarian ekosistem dan tidak membuang minyak jelantah ke saluran air.
- **Screenshot**:



Katalog Edukasi

5.7. Detail Baca Artikel Edukasi

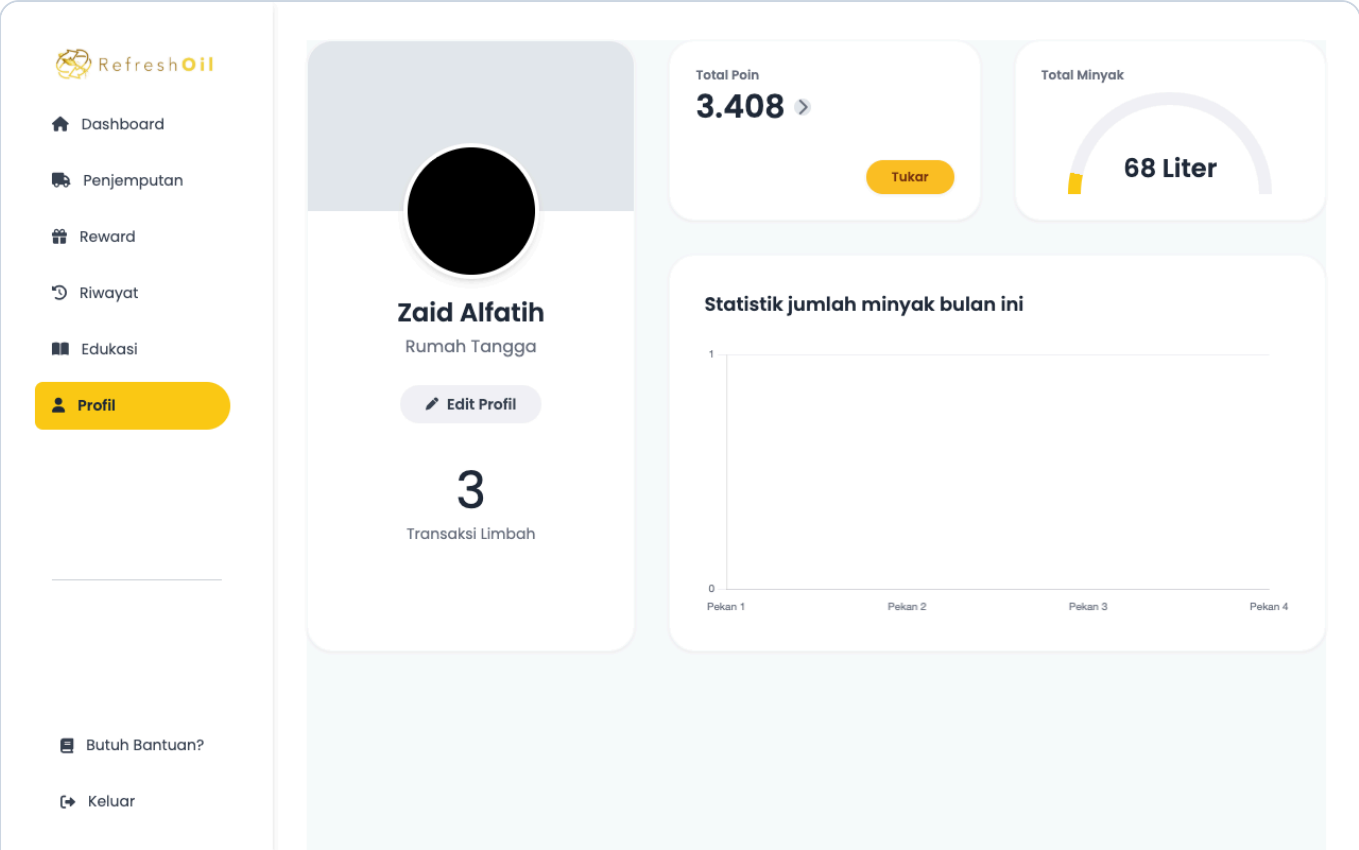
- **URL**: `/edukasi/{id}` (Contoh: `/edukasi/27`)
- **Tujuan**: Tampilan lengkap artikel edukasi yang memuat gambar utama, tanggal terbit, dan konten komprehensif.
- **Screenshot**:



Detail Edukasi

5.8. Profil Pengguna & Statistik

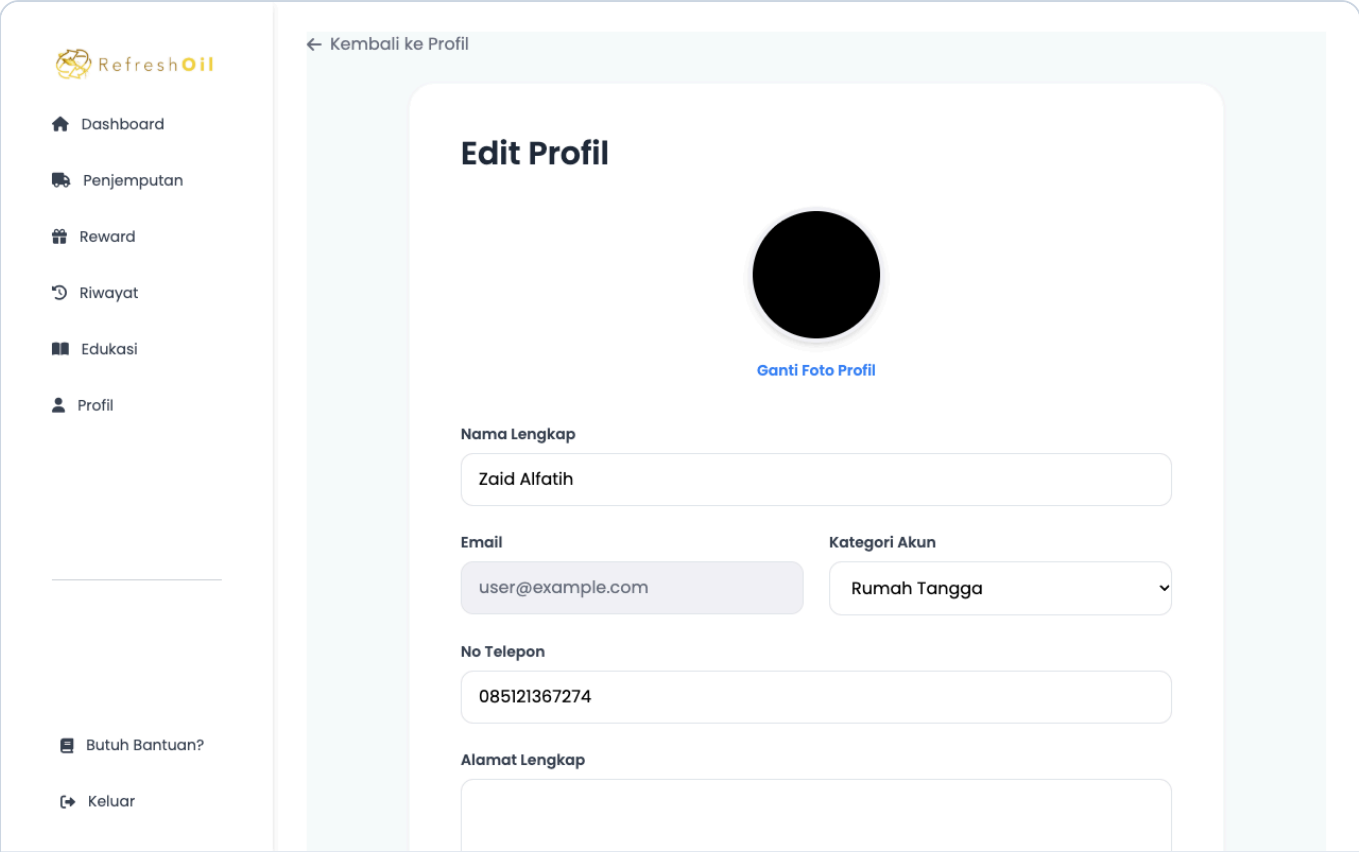
- **URL**: `/profil`
- **Tujuan**: Kartu identitas pengguna, riwayat keikutsertaan, total perolehan poin reward, dan visualisasi grafik batang (Chart.js) penjemputan minyak per pekan.
- **Screenshot**:



Profil Pengguna

5.9. Form Edit Profil Pengguna

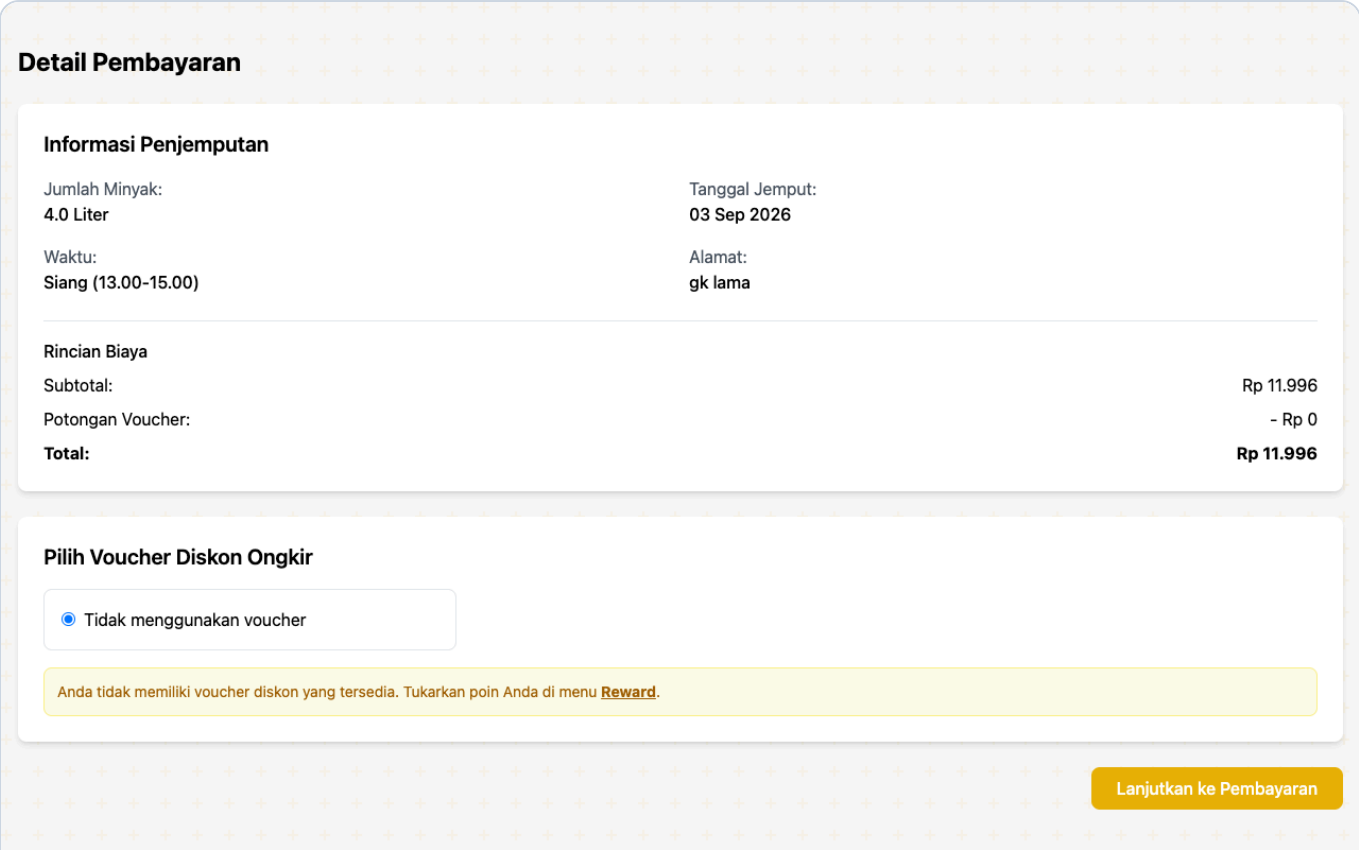
- **URL**: `/profil/edit`
- **Tujuan**: Mengubah informasi data diri seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat default rumah/tempat usaha, jenis kategori akun, foto avatar, dan penggantian password.
- **Screenshot**:



Edit Profil Pengguna

5.10. Rincian & Konfirmasi Pembayaran

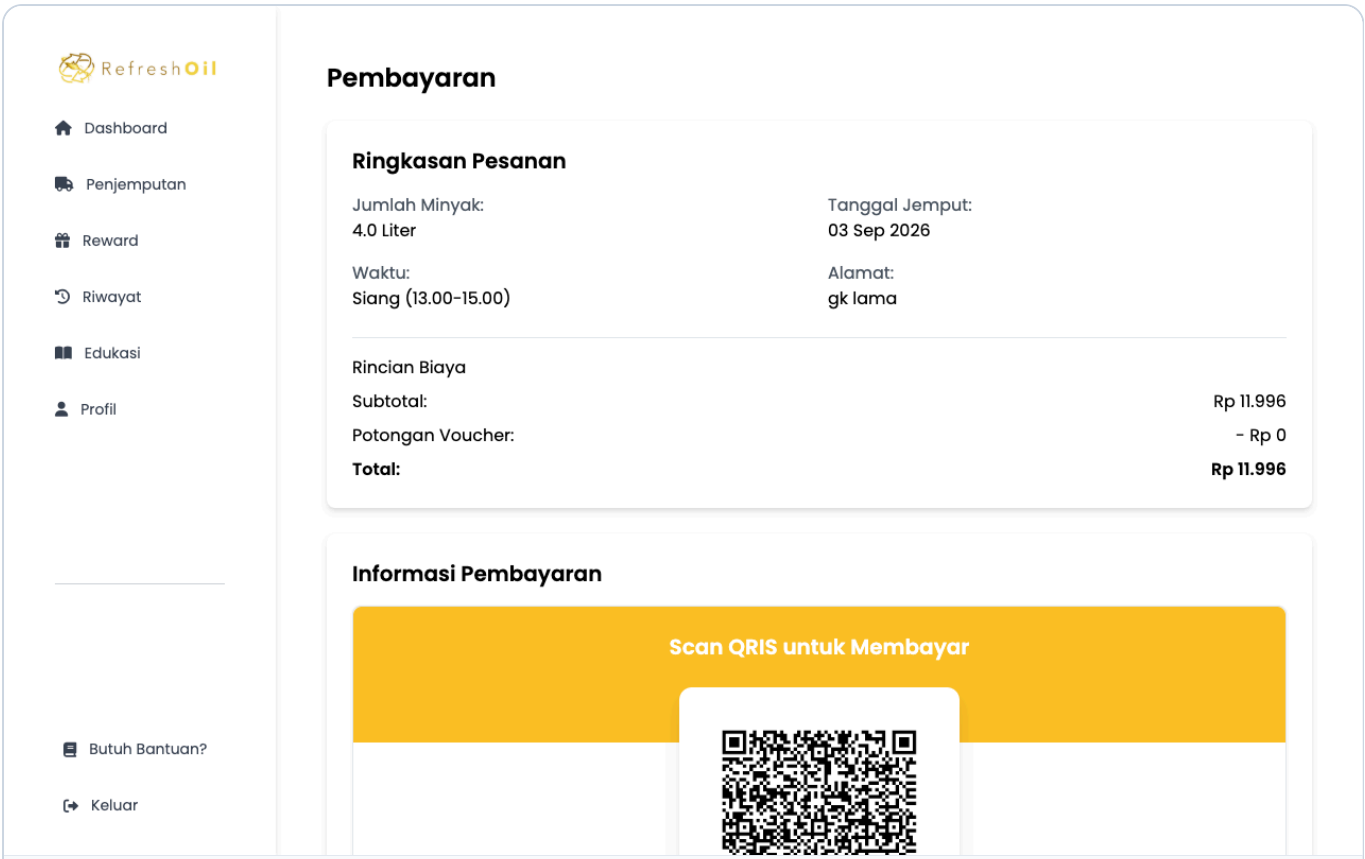
- **URL**: `/detail-pembayaran`
- **Tujuan**: Menghitung rincian biaya penjemputan sebelum pembayaran final, menghitung estimasi poin yang didapat, serta menerapkan voucher diskon bila dimiliki.
- **Screenshot**:



Detail Pembayaran

5.11. Halaman Pembayaran Digital (QRIS)

- **URL**: `/pembayaran`
- **Tujuan**: Menampilkan instruksi pembayaran berbasis QRIS dan virtual gateway dengan total tagihan yang telah disesuaikan dengan potongan voucher.
- **Screenshot**:



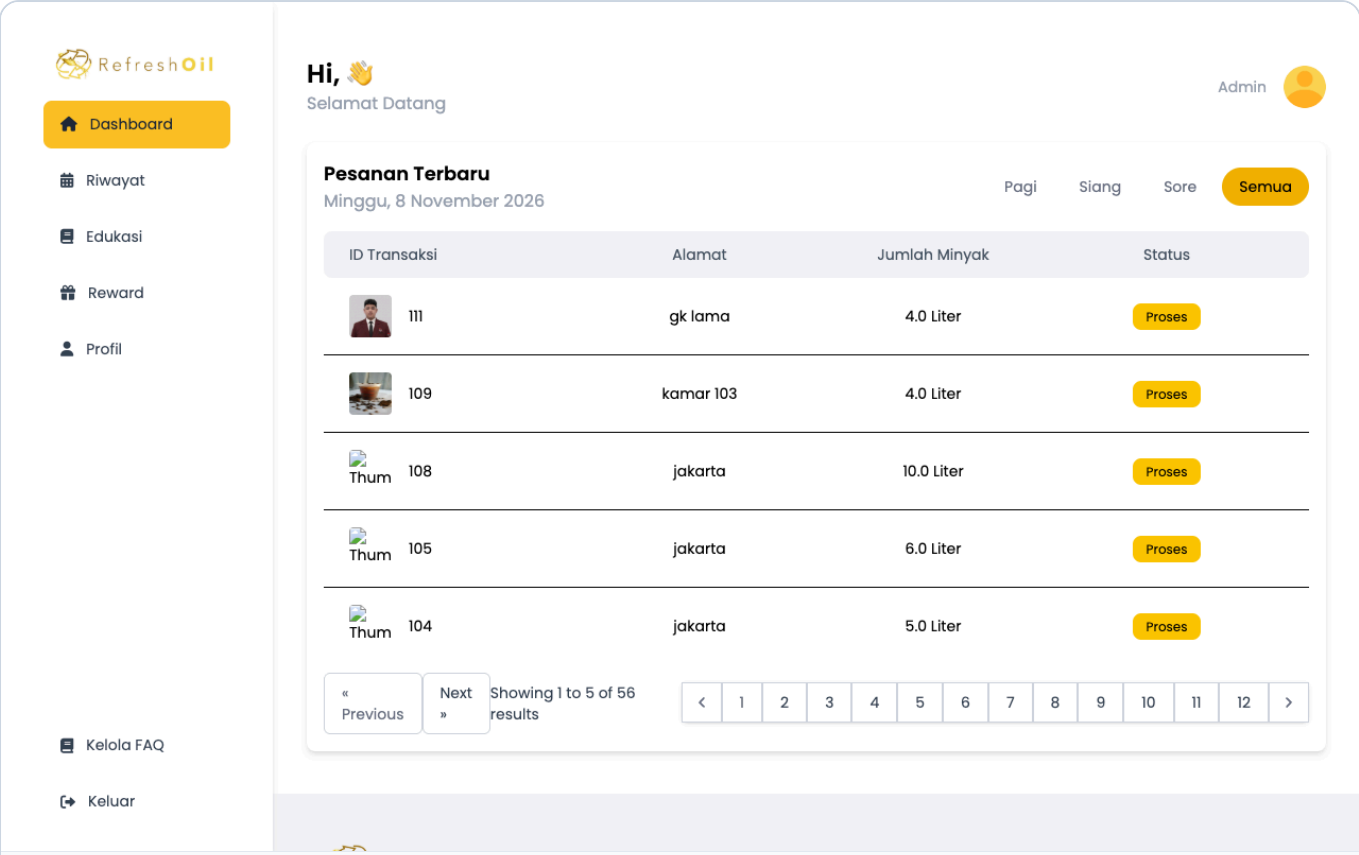
Halaman Pembayaran

---

6. Dokumentasi Halaman Administrator (Admin)

6.1. Dashboard Analitik Admin

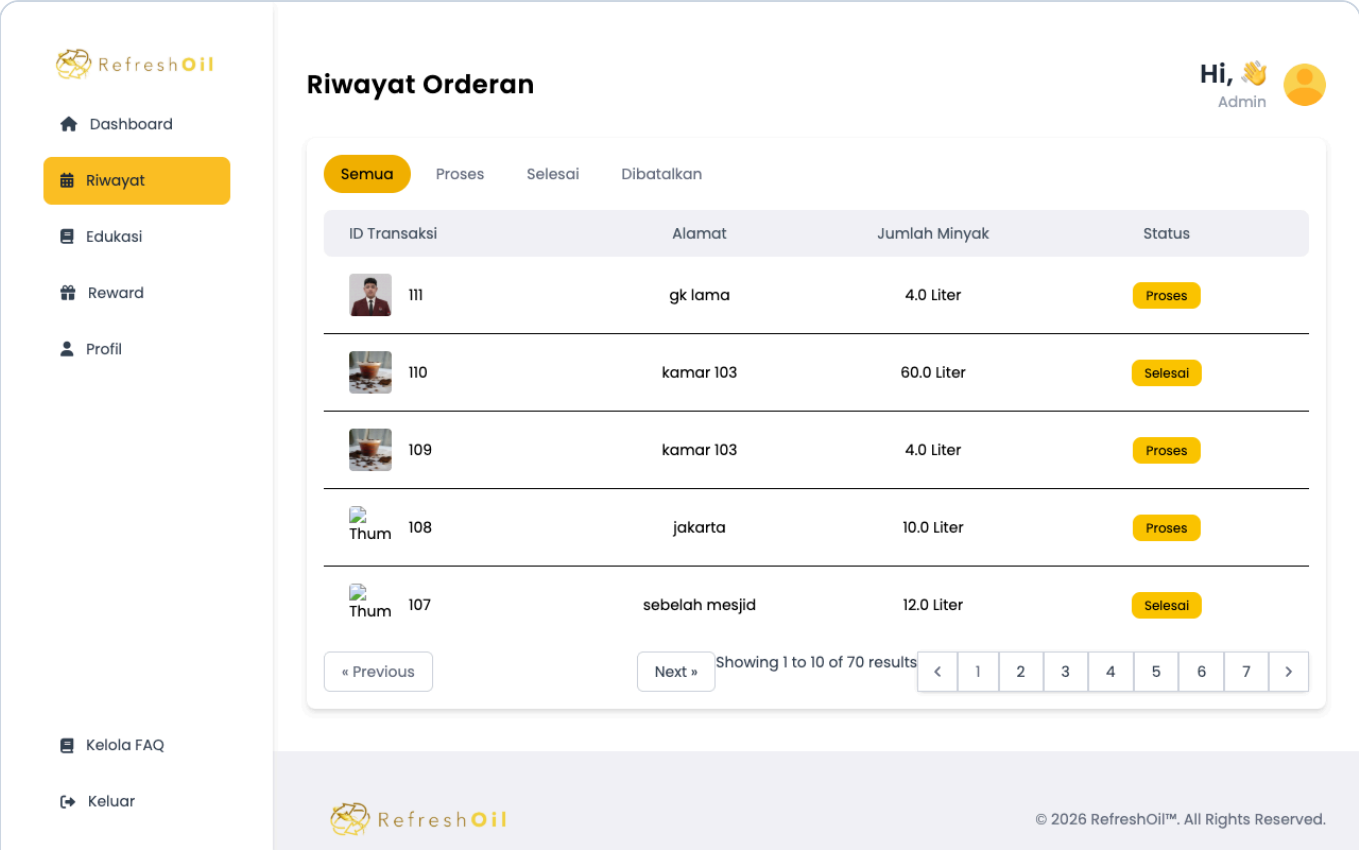
- **URL**: `/admin/dashboard`
- **Tujuan**: Ringkasan performa operasional platform secara *real-time*: akumulasi total liter minyak jelantah terkumpul, total pesanan penjemputan aktif, jumlah mitra/user terdaftar, dan grafik tren bulanan.
- **Screenshot**:



Dashboard Admin

6.2. Manajemen Riwayat Pesanan Admin

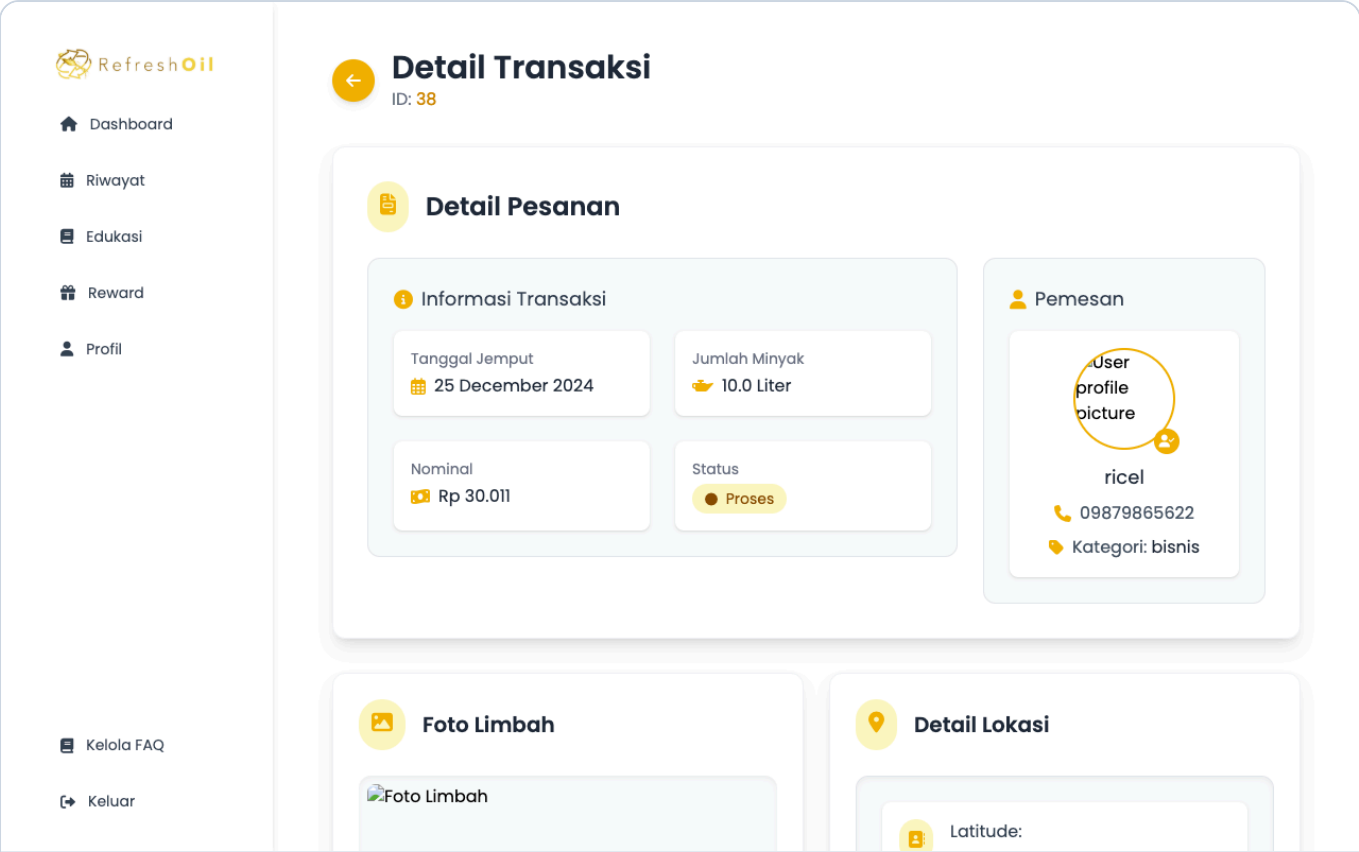
- **URL**: `/admin/riwayatAdmin`
- **Tujuan**: Memonitor dan memfilter seluruh tiket penjemputan berdasarkan status (Semua, Proses, Selesai, Dibatalkan), pencarian berdasarkan ID pesanan, dan navigasi ke detail transaksi.
- **Screenshot**:



Riwayat Pesanan Admin

6.3. Detail Transaksi & Pembaruan Status

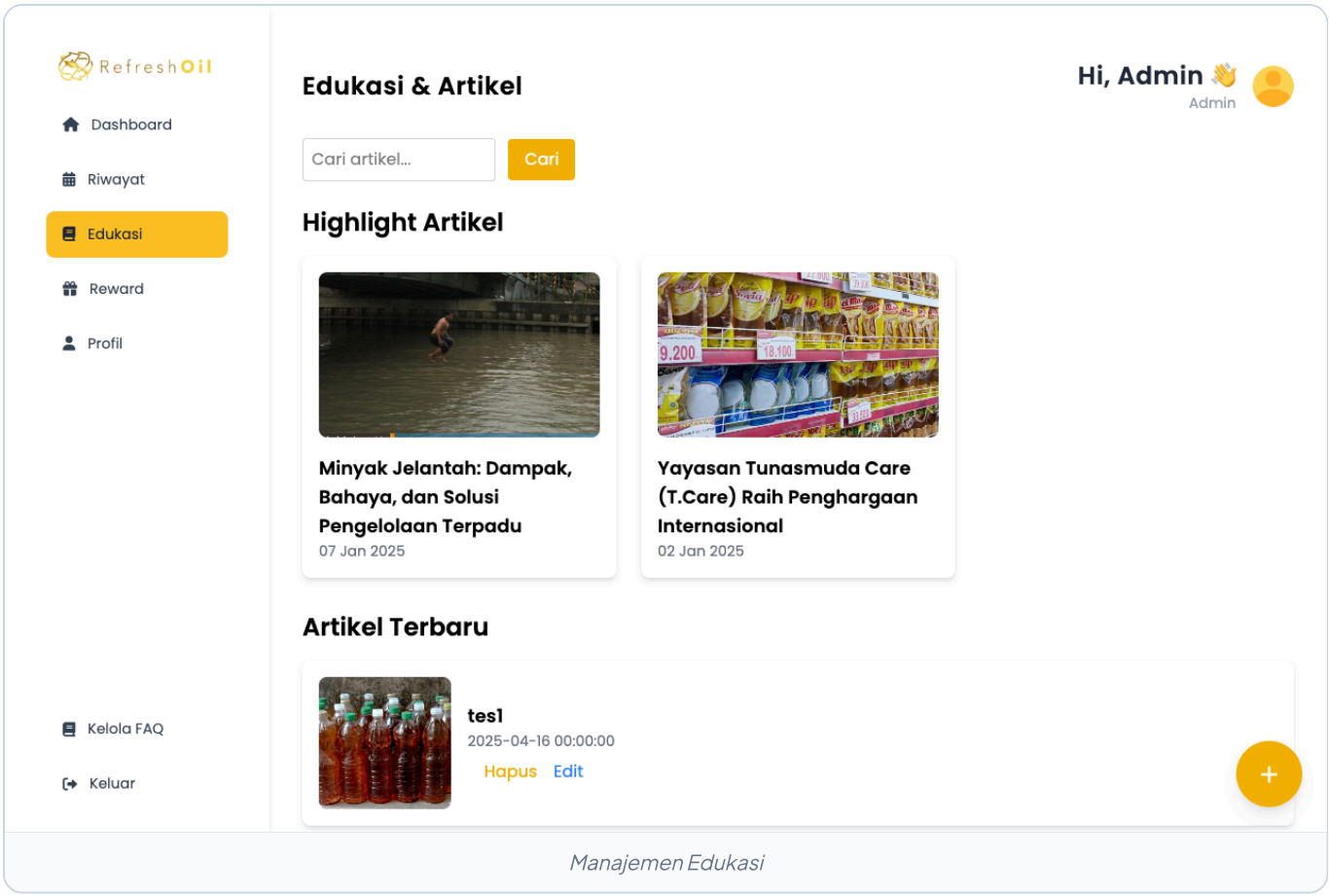
- **URL**: `/admin/transactions/{id}` (Contoh: `/admin/transactions/38`)
- **Tujuan**: Lembar kerja kurir/admin untuk memverifikasi volume liter nyata di lapangan, mengecek bukti foto limbah, alamat detail jemput, serta memperbarui status transaksi menjadi Selesai atau Dibatalkan.
- **Screenshot**:



Detail Transaksi Admin

6.4. Manajemen Artikel Edukasi

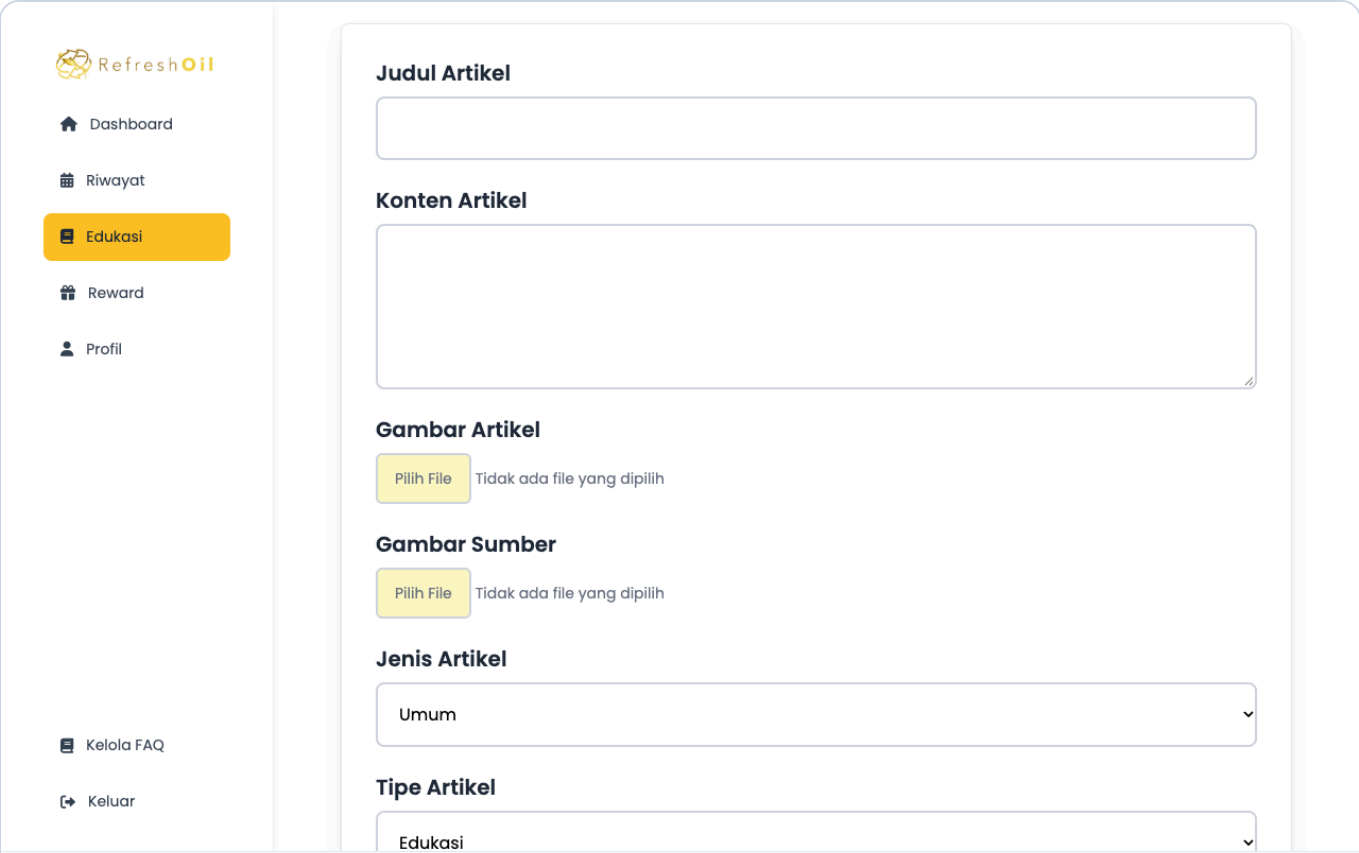
- **URL**: `/admin/edukasi`
- **Tujuan**: Tabel kontrol konten edukasi. Menampilkan daftar artikel, gambar cover, tanggal pembuatan, serta aksi Edit, Hapus, dan tombol Tambah Artikel.
- **Screenshot**:



Manajemen Edukasi

6.5. Form Tambah Artikel Edukasi

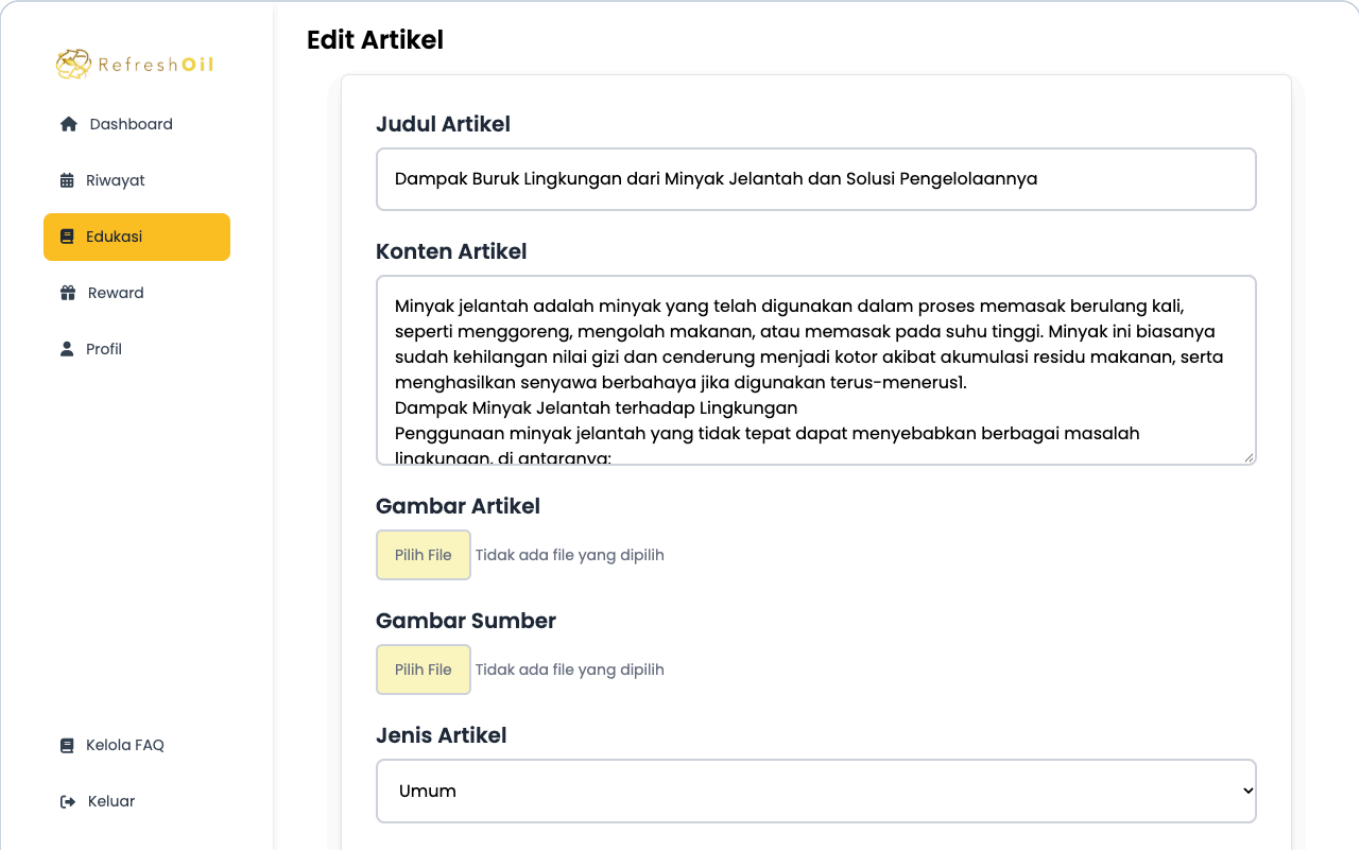
- **URL**: `/admin/edukasi/create`
- **Tujuan**: Form input artikel baru lengkap dengan judul berita, upload gambar pendukung, dan teks isi edukasi.
- **Screenshot**:



Tambah Artikel Edukasi

6.6. Form Edit Artikel Edukasi

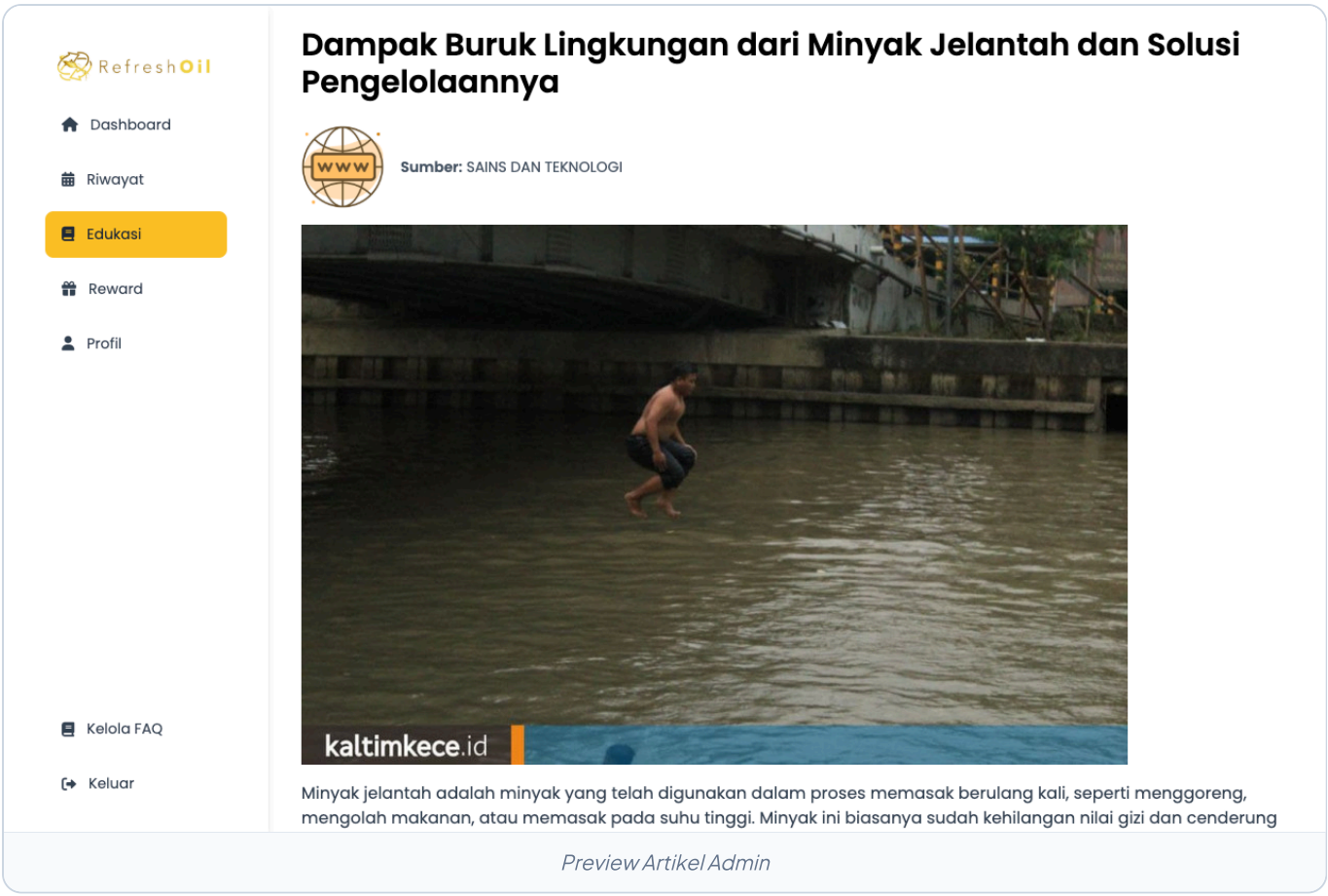
- **URL**: `/admin/edukasi/{id}/edit` (Contoh: `/admin/edukasi/27/edit`)
- **Tujuan**: Mengubah narasi, judul, maupun memperbarui foto cover artikel edukasi yang telah ada.
- **Screenshot**:



Edit Artikel Edukasi

6.7. Pratinjau (*Preview*) Artikel Edukasi Admin

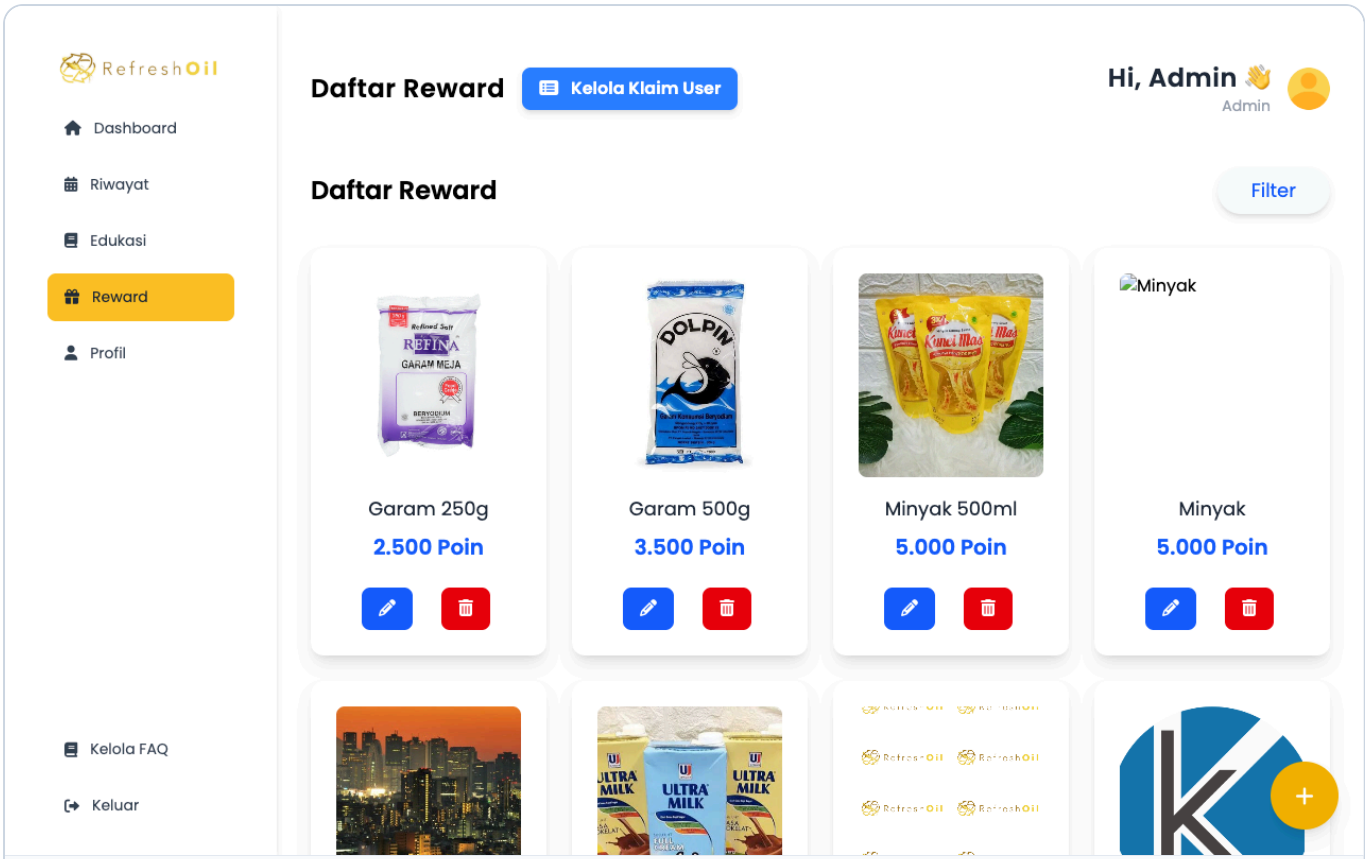
- **URL**: `/admin/artikel/{id}` (Contoh: `/admin/artikel/27`)
- **Tujuan**: Memeriksa tampilan artikel secara presisi dari perspektif admin sebelum atau sesudah disunting.
- **Screenshot**:



Preview Artikel Admin

6.8. Manajemen Reward

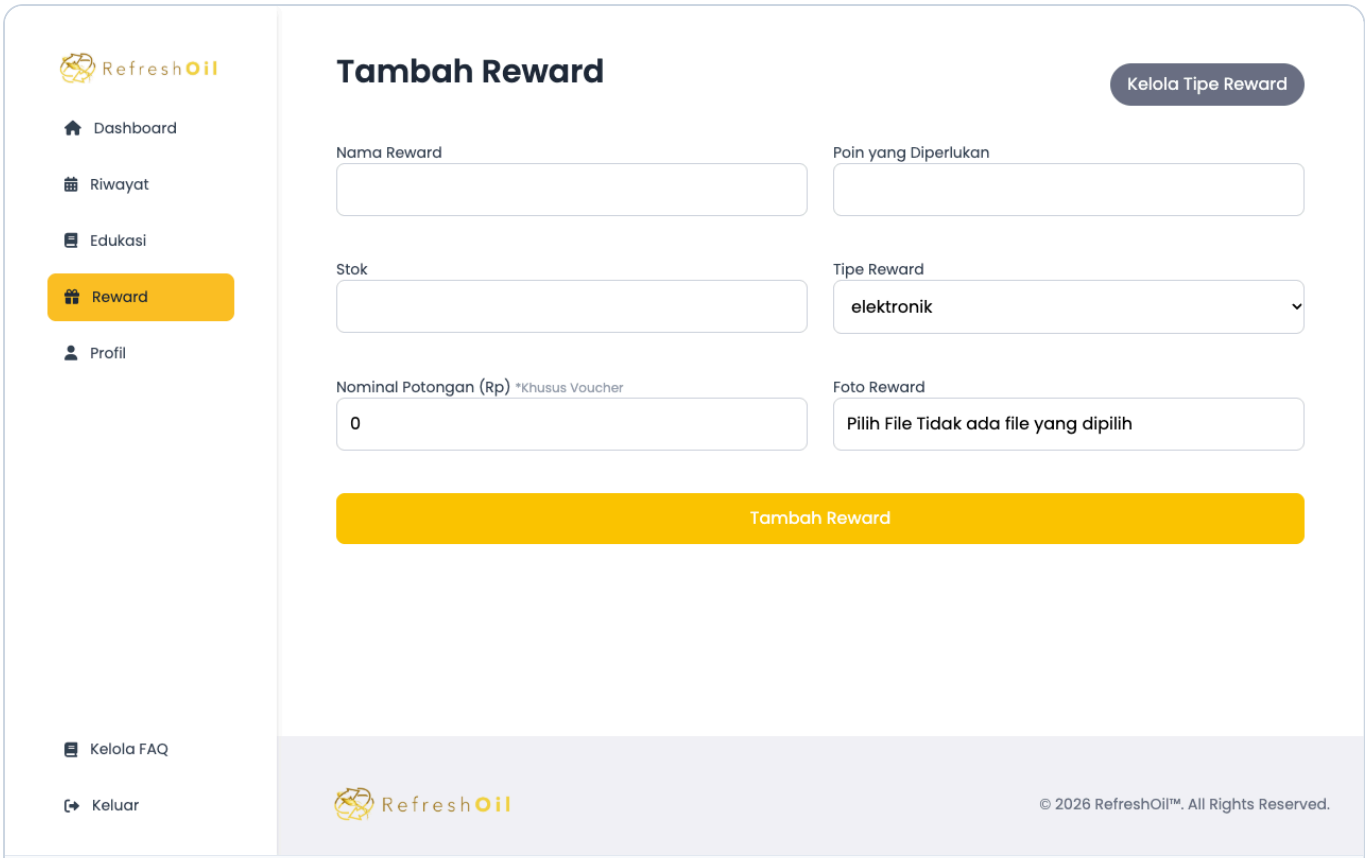
- **URL**: `/admin/reward`
- **Tujuan**: Mengelola item katalog reward yang dapat ditukar oleh pengguna, memantau jumlah poin yang dibutuhkan, dan ketersediaan stok hadiah.
- **Screenshot**:



Manajemen Reward

6.9. Form Tambah Reward

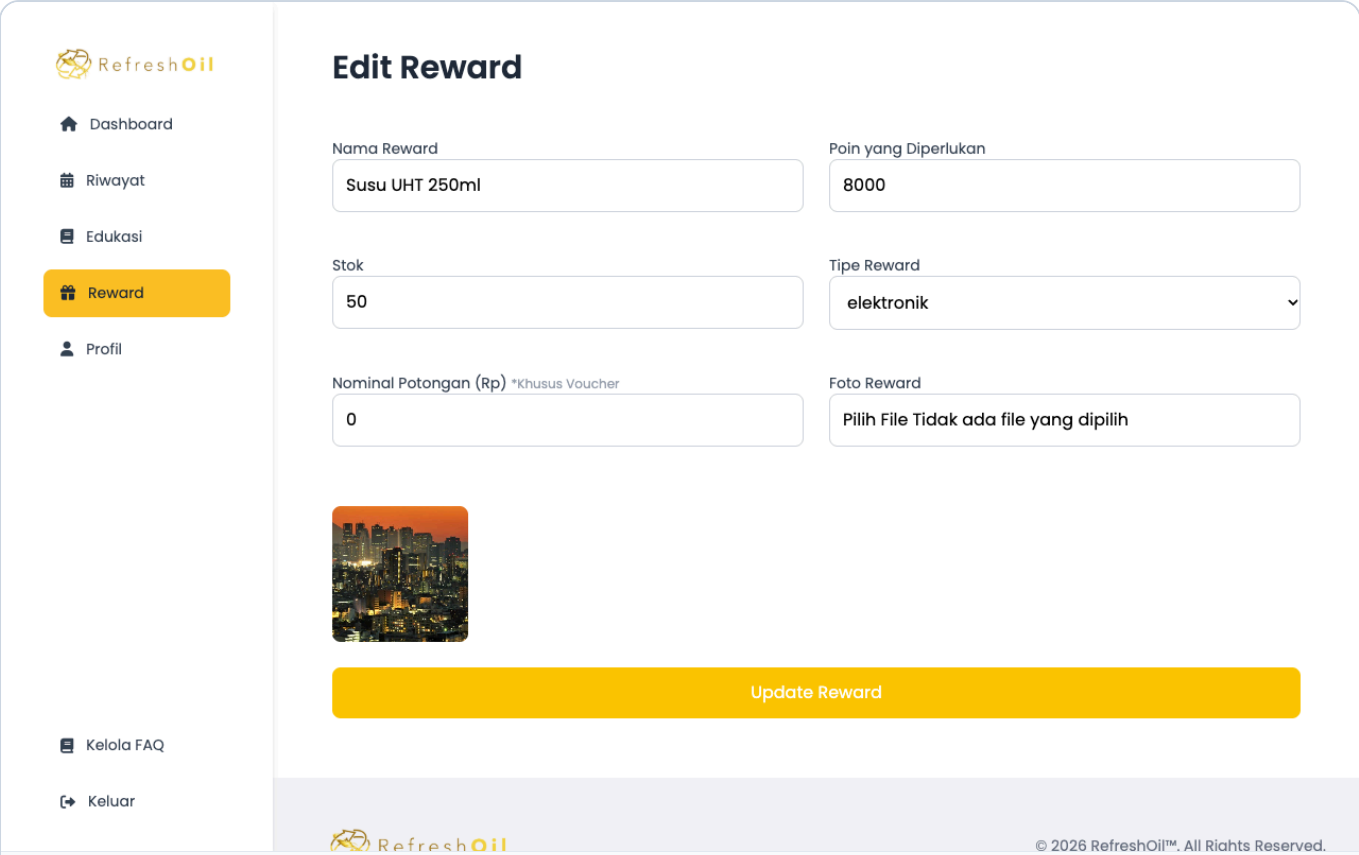
- **URL**: `/admin/reward/tambah`
- **Tujuan**: Menambahkan item reward baru: memilih kategori tipe reward, mengunggah foto produk, menetapkan nilai poin, dan deskripsi produk.
- **Screenshot**:



Tambah Reward

6.10. Form Edit Reward

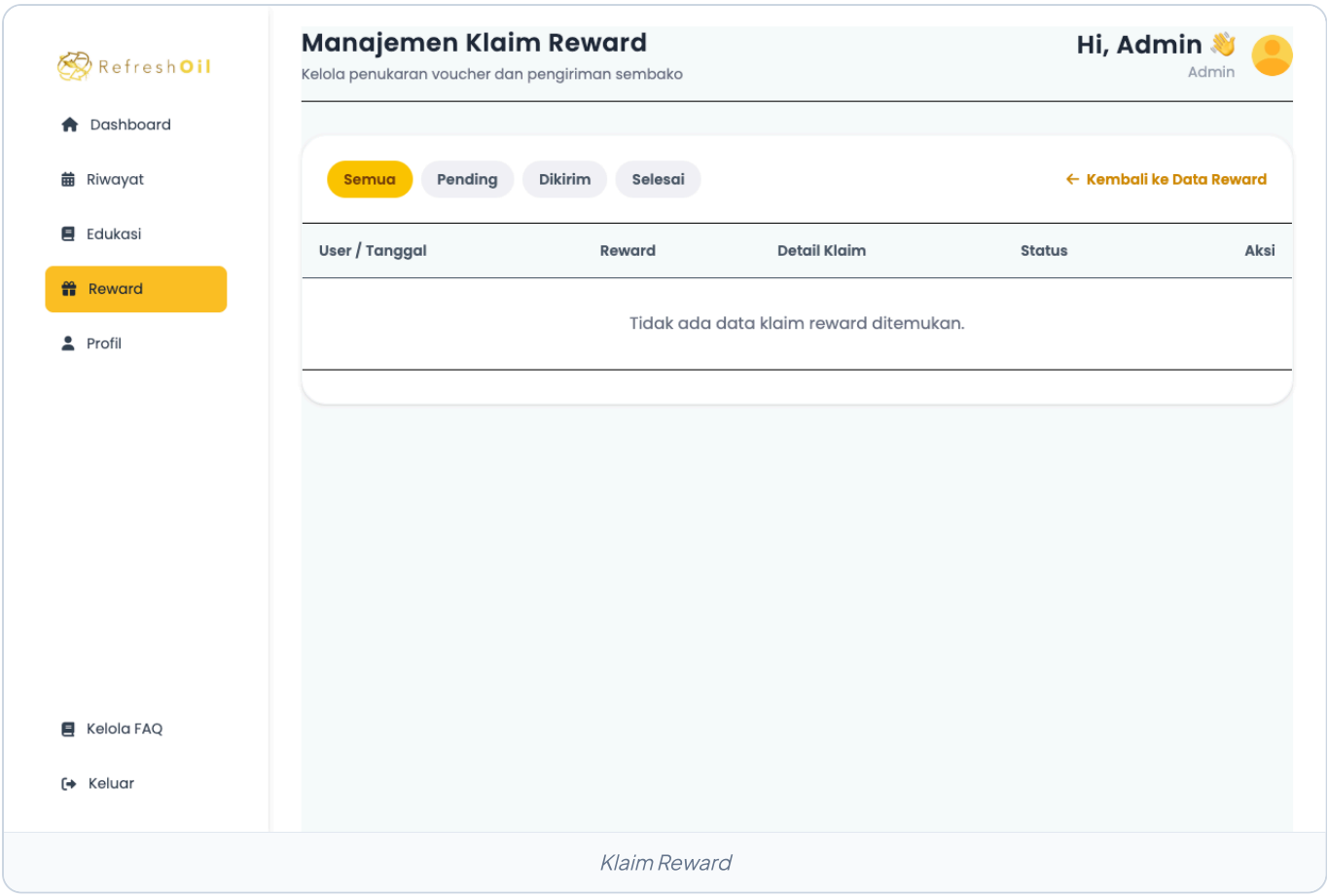
- **URL**: `/admin/reward/edit/{id}` (Contoh: `/admin/reward/edit/11`)
- **Tujuan**: Memodifikasi parameter reward seperti nama reward, poin penukaran, dan gambar reward.
- **Screenshot**:



Edit Reward

6.11. Manajemen Klaim Reward

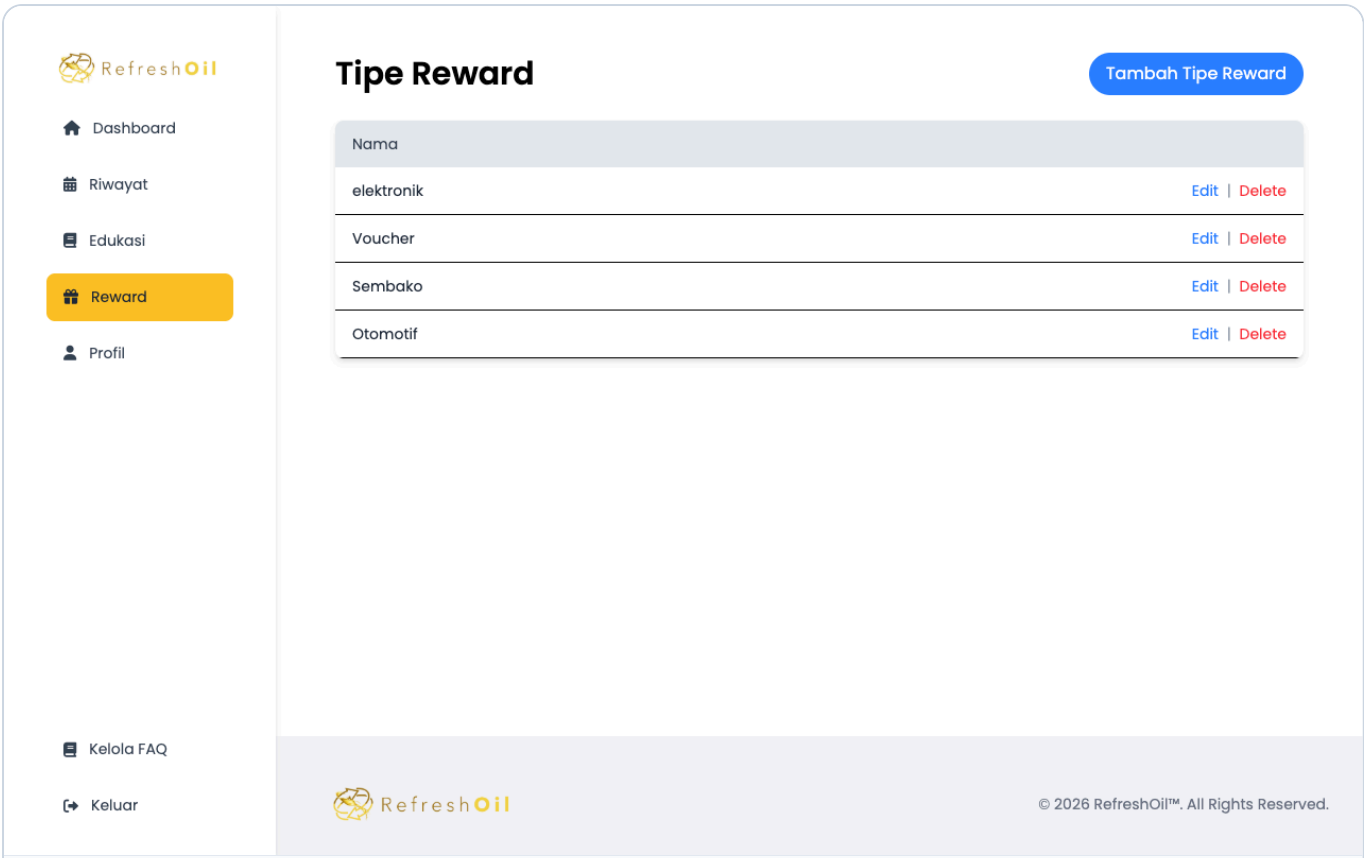
- **URL**: `/admin/reward/klaim`
- **Tujuan**: Memproses permohonan klaim reward oleh pengguna. Admin dapat memvalidasi pengiriman sembako ke alamat pengguna atau memvalidasi penerbitan voucher diskon.
- **Screenshot**:



Klaim Reward

6.12. Manajemen Kategori Tipe Reward

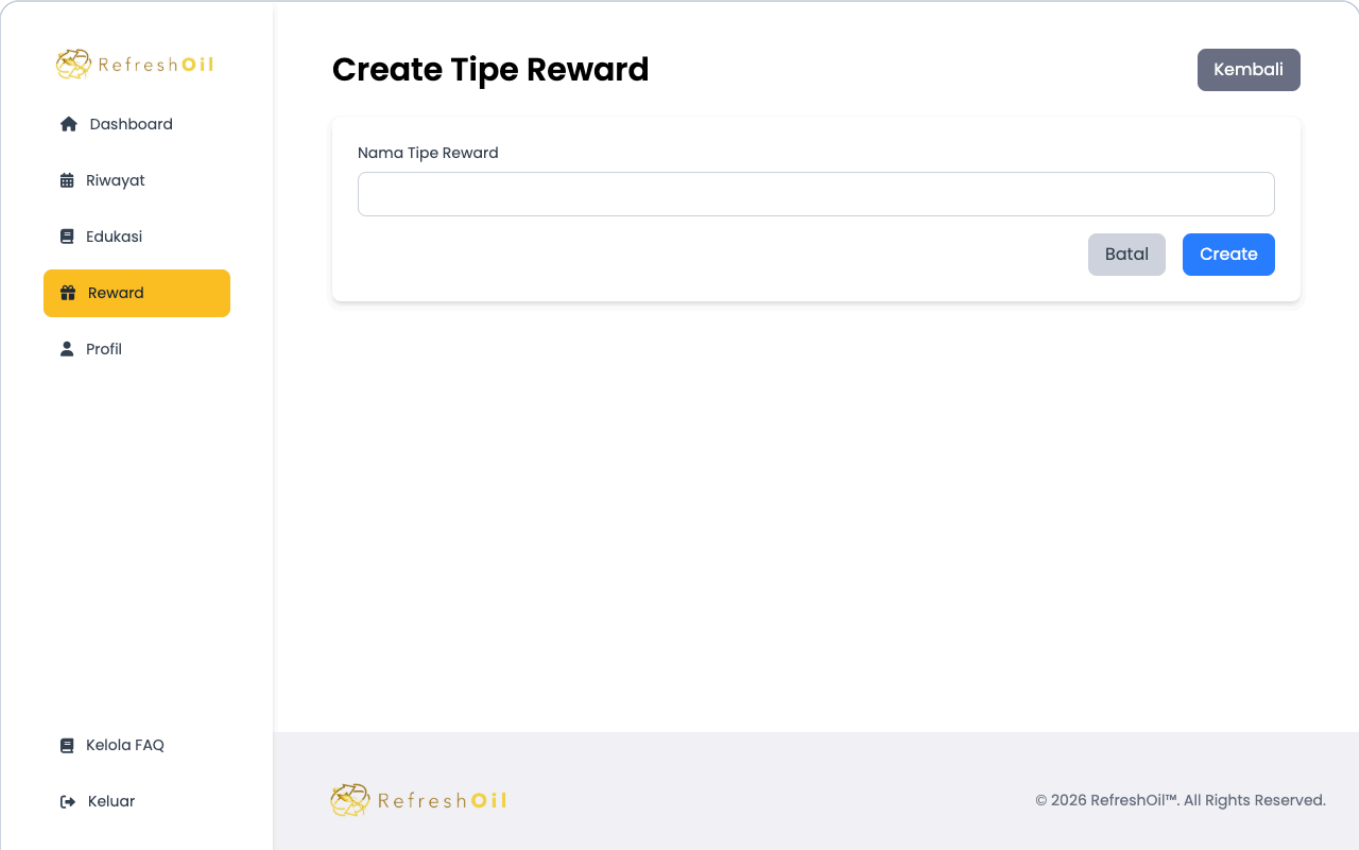
- **URL**: `/admin/tipe_rewards`
- **Tujuan**: Master data untuk mengelompokkan jenis reward (seperti Sembako, Voucher Diskon, Merchandise).
- **Screenshot**:



Tipe Rewards

6.13. Form Tambah Tipe Reward

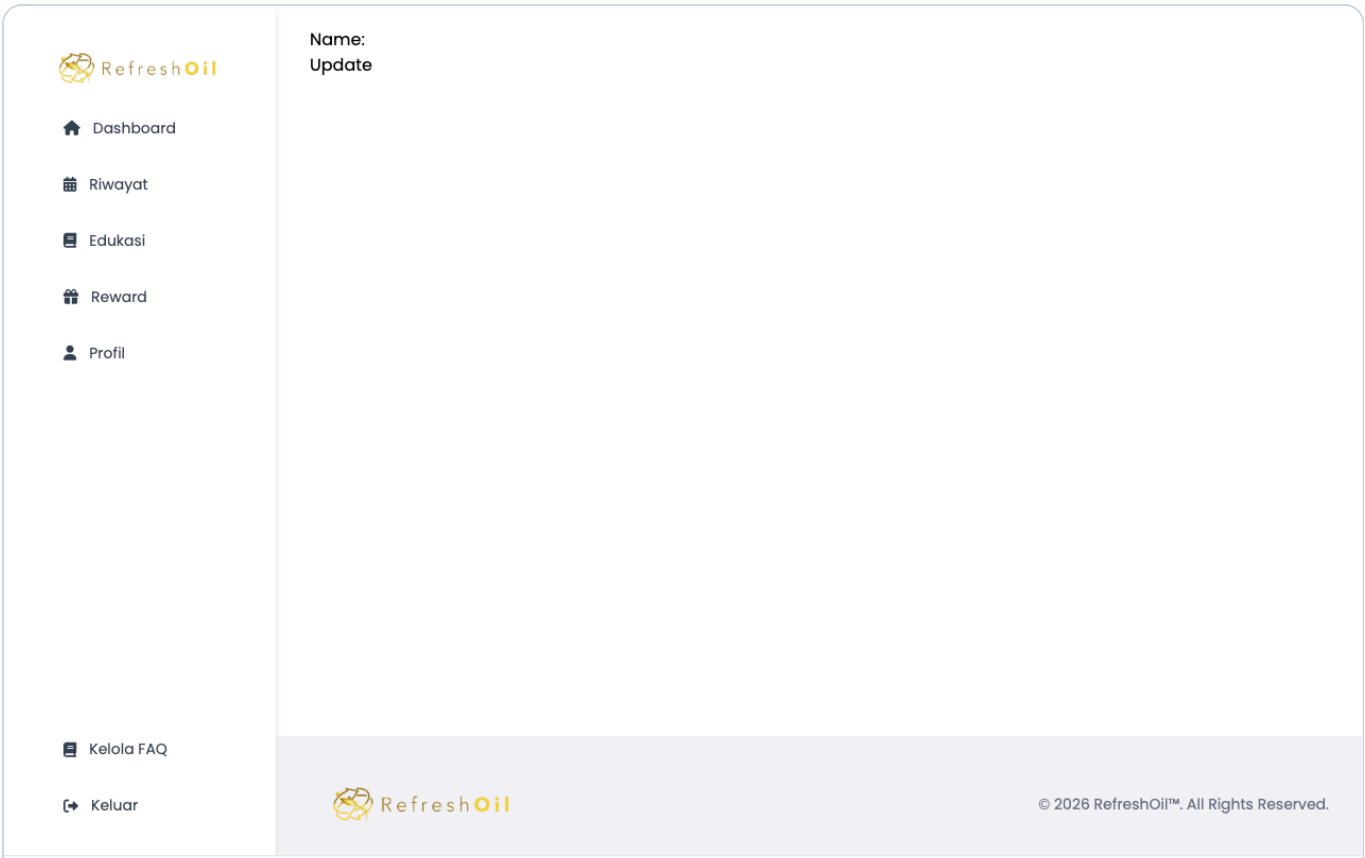
- **URL**: `/admin/tipe_rewards/create`
- **Tujuan**: Menambahkan kelompok tipe reward baru ke dalam basis data.
- **Screenshot**:



Tambah Tipe Reward

6.14. Form Edit Tipe Reward

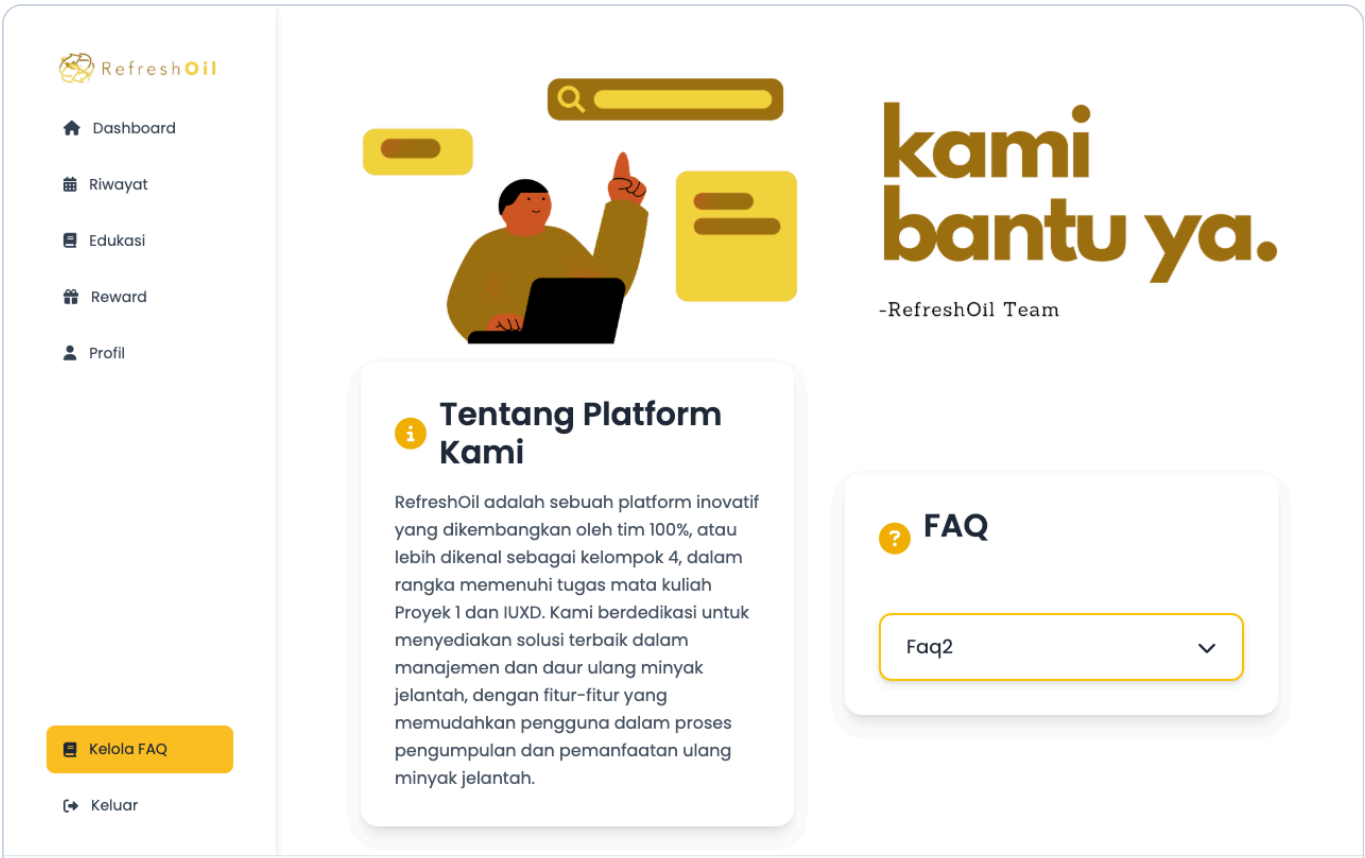
- **URL**: `/admin/tipe_rewards/{id}/edit` (Contoh: `/admin/tipe_rewards/1/edit`)
- **Tujuan**: Memperbarui nama dan identifikasi tipe reward yang sudah tersimpan.
- **Screenshot**:



Edit Tipe Reward

6.15. Manajemen FAQ

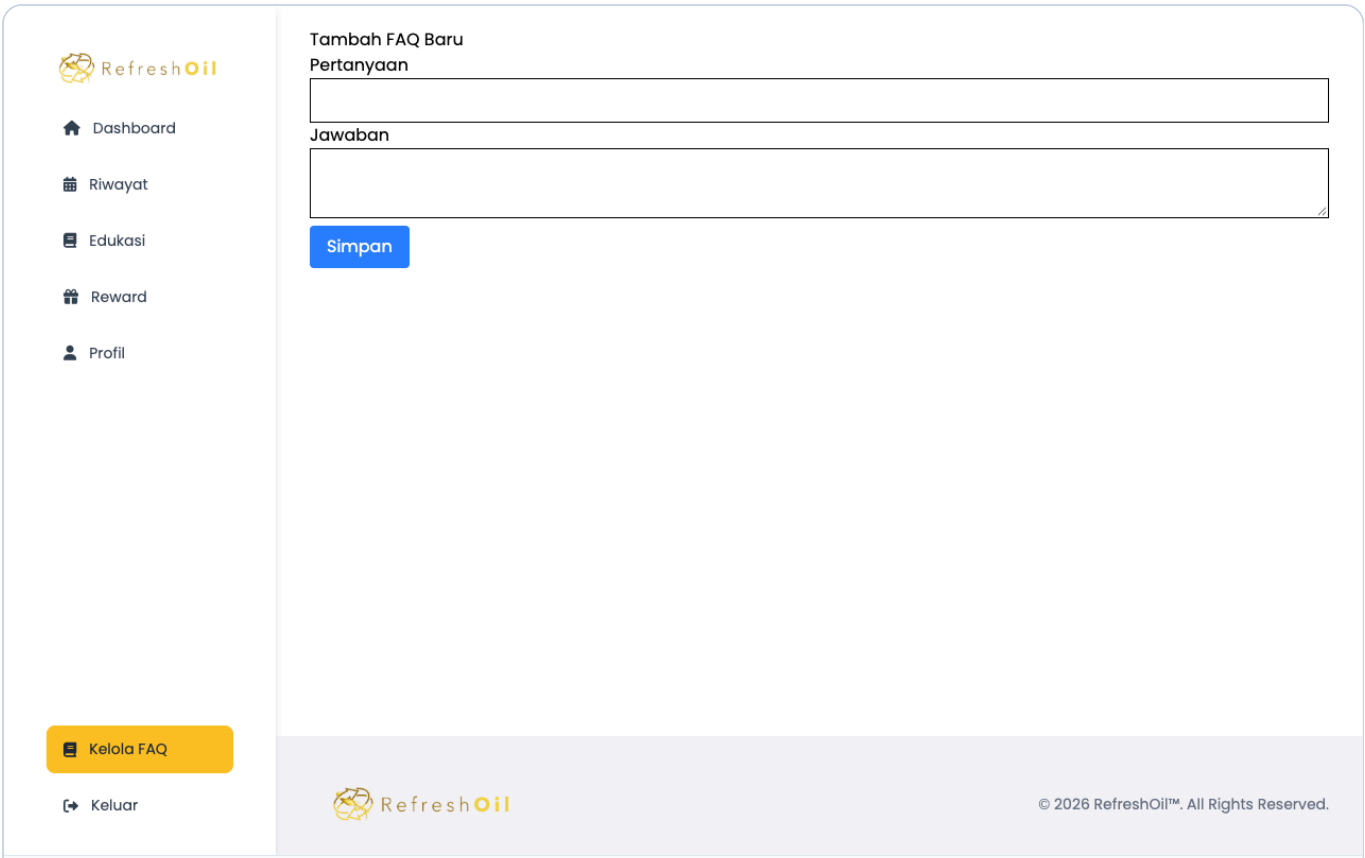
- **URL**: `/admin/faq`
- **Tujuan**: Mengontrol daftar pertanyaan umum yang ditampilkan di Landing Page publik untuk membantu pemahaman calon mitra/pengguna.
- **Screenshot**:



Manajemen FAQ

6.16. Form Tambah FAQ

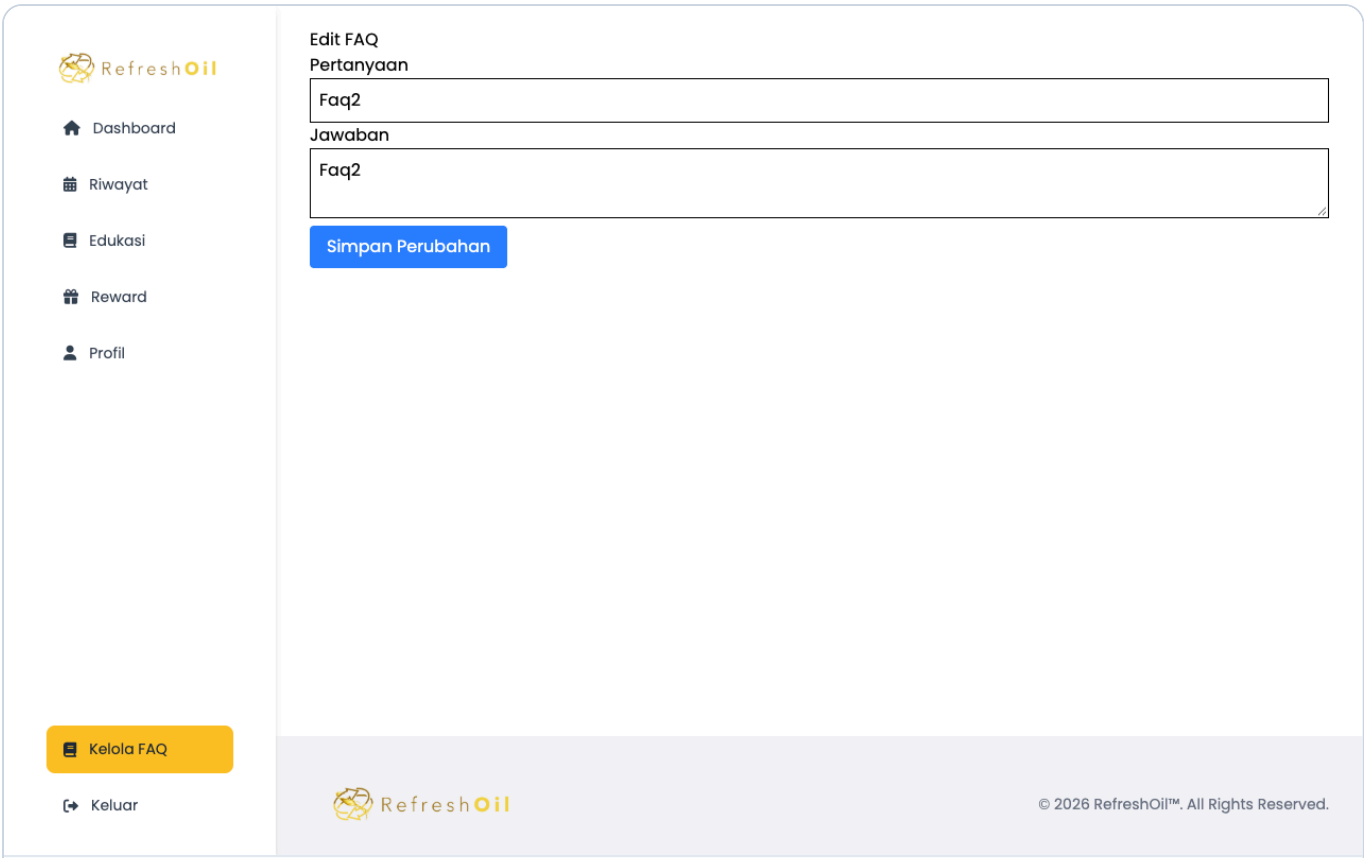
- **URL**: `/admin/faq/create`
- **Tujuan**: Menambahkan butir pertanyaan dan jawaban baru ke pusat bantuan FAQ.
- **Screenshot**:



Tambah FAQ

6.17. Form Edit FAQ

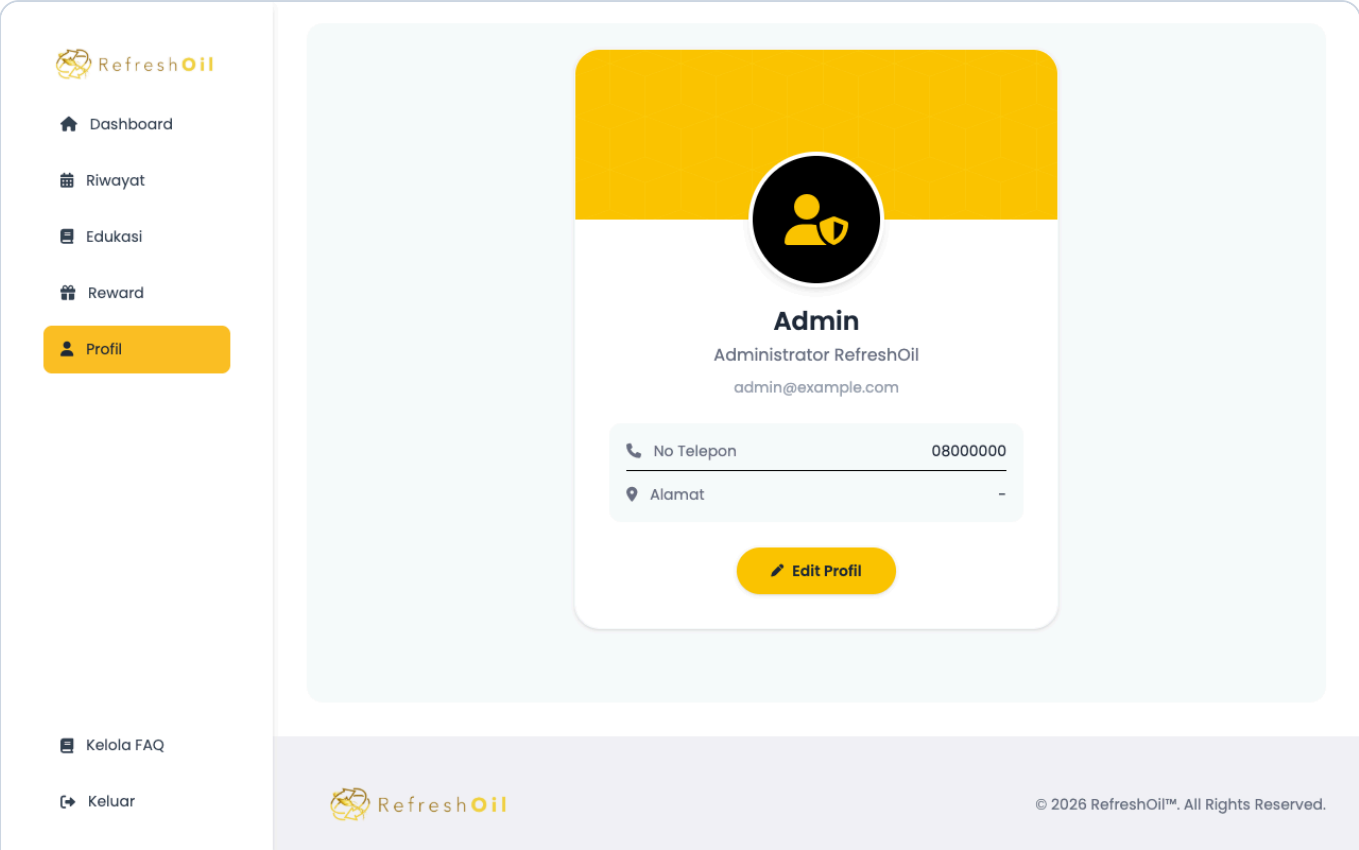
- **URL**: `/admin/faq/{id}/edit` (Contoh: `/admin/faq/3/edit`)
- **Tujuan**: Memperbaiki redaksi pertanyaan atau jawaban FAQ yang telah ada.
- **Screenshot**:



Edit FAQ

6.18. Profil Admin

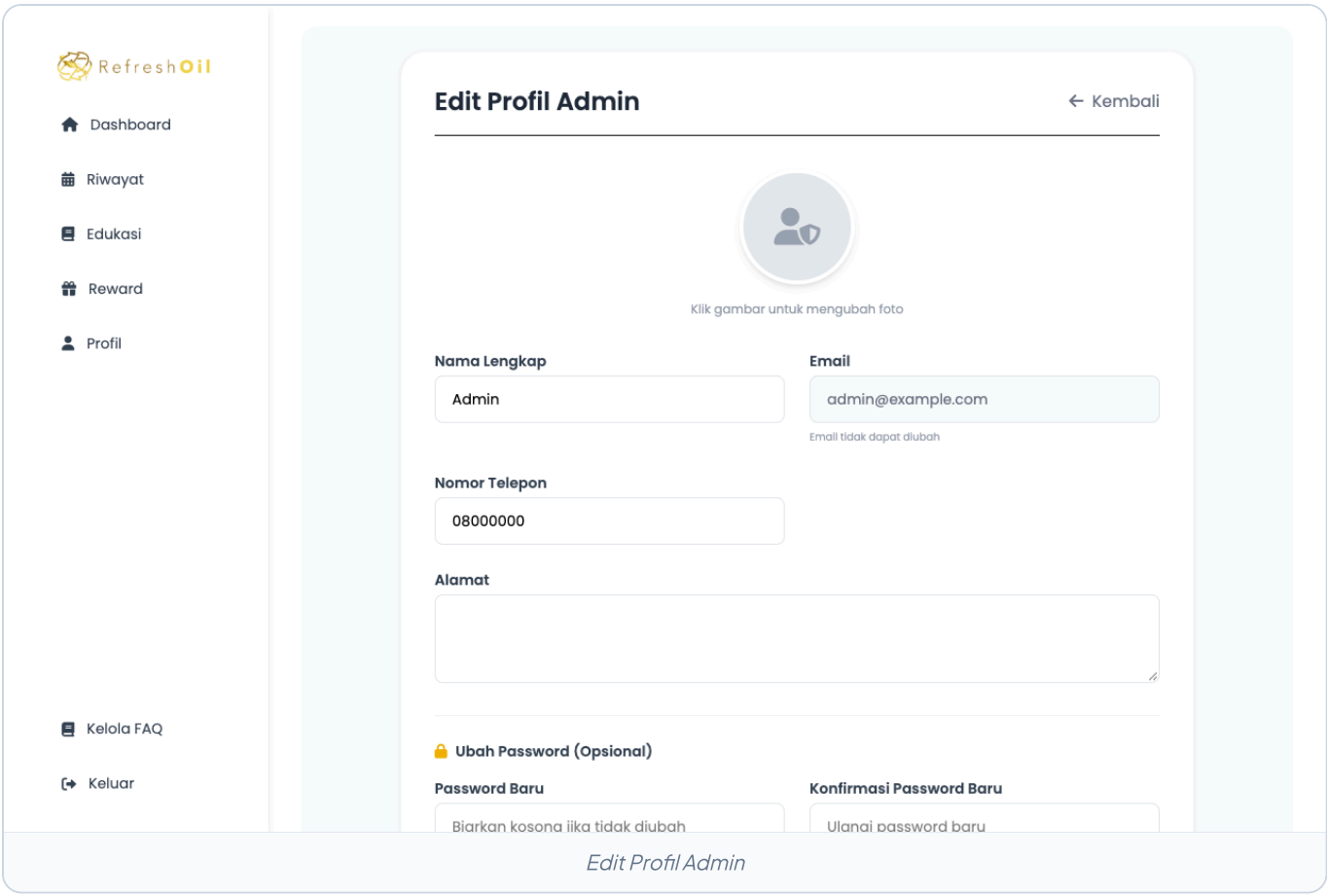
- **URL**: `/admin/profil`
- **Tujuan**: Menampilkan identitas akun administrator, hak akses, dan kredensial administratif yang sedang aktif.
- **Screenshot**:



Profil Admin

6.19. Form Edit Profil Admin

- **URL**: `/admin/profil/edit`
- **Tujuan**: Mengubah data kontak, memperbarui foto profil, dan mengganti kata sandi administrator.
- **Screenshot**:



Edit Profil Admin

7. Rekapitulasi Seluruh Berkas Tangkapan Layar (File Inventory)

Seluruh gambar tersimpan secara terstruktur pada direktori `docs/screenshots/` :

No	Nama File	Halaman / Fitur	Kategori
1	`01_landing_page.png`	Landing Page Utama	Publik
2	`02_login_page.png`	Halaman Login Pengguna & Admin	Publik
3	`03_register_page.png`	Halaman Registrasi Akun Baru	Publik
4	`04_user_dashboard.png`	Dashboard Pengguna	User
5	`05_user_penjemputan.png`	Form Request Penjemputan Limbah	User
6	`06_user_reward_katalog.png`	Katalog Penukaran Poin Reward	User
7	`07_user_reward_riwayat.png`	Riwayat Klaim Reward & Voucher	User
8	`08_user_riwayat.png`	Riwayat Transaksi Penjemputan	User
9	`09_user_edukasi.png`	Daftar Artikel Edukasi Lingkungan	User
10	`10_user_edukasi_detail.png`	Halaman Detail Baca Artikel	User
11	`11_user_profil.png`	Profil Pengguna & Grafik Mingguan	User
12	`12_user_profil_edit.png`	Form Sunting Profil Pengguna	User
13	`13_user_detail_pembayaran.png`	Rincian & Konfirmasi Pembayaran	User
14	`14_user_pembayaran.png`	Gateway Pembayaran Digital QRIS	User
15	`15_admin_dashboard.png`	Dashboard Analitik Administrator	Admin
16	`16_admin_riwayat.png`	Manajemen Transaksi Penjemputan	Admin
17	`17_admin_transaksi_detail.png`	Verifikasi Lapangan & Bukti Limbah	Admin
18	`18_admin_edukasi.png`	Manajemen Konten Artikel Edukasi	Admin
19	`19_admin_edukasi_tambah.png`	Form Pembuatan Artikel Baru	Admin
20	`20_admin_edukasi_edit.png`	Form Penyuntingan Artikel	Admin
21	`21_admin_artikel_preview.png`	Pratinjau Tampilan Artikel Admin	Admin
22	`22_admin_reward.png`	Manajemen Katalog & Stok Hadiah	Admin
23	`23_admin_reward_tambah.png`	Form Penambahan Item Reward	Admin
24	`24_admin_reward_edit.png`	Form Pembaruan Parameter Reward	Admin
25	`25_admin_reward_klaim.png`	Verifikasi Permohonan Klaim Reward	Admin

No	Nama File	Halaman / Fitur	Kategori
26	`26_admin_tipe_rewards.png`	Master Data Kategori Tipe Reward	Admin
27	`27_admin_tipe_rewards_tambah.png`	Form Penambahan Tipe Reward	Admin
28	`28_admin_tipe_rewards_edit.png`	Form Penyuntingan Tipe Reward	Admin
29	`29_admin_faq.png`	Manajemen Konten Tanya Jawab (FAQ)	Admin
30	`30_admin_faq_tambah.png`	Form Penambahan Butir FAQ	Admin
31	`31_admin_faq_edit.png`	Form Penyuntingan Butir FAQ	Admin
32	`32_admin_profil.png`	Informasi Profil Akun Administrator	Admin
33	`33_admin_profil_edit.png`	Form Pembaruan Data Profil Admin	Admin

Dokumen ini digenerate secara otomatis dengan otomasi tangkapan layar browser resolusi tinggi (Chrome Headless) terverifikasi pada lingkungan operasional aktif.